



**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE**  
**SISTEMAS**  
**CURSO: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE SOFTWARE**  
**SEMESTRE: 2025-B**

**RESULTADO DEL ESTUDIANTE A MEDIR: 7.2**

**OmVital Physio Control**

**DIAGRAMA DE COMPORTAMIENTO**

**VERSIÓN 1.0.0**

**INTEGRANTES**

Barrios Medina Mathias Alonso (1)  
Boza Portilla Yordano Hernan (2)  
Cuno Salazar Eduardo Joel (3)  
Hanco Mullisaca Sergio Danilo (4)  
Huacani Jara Denise Andrea (5)

Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira (6)  
Nina Calizaya Rafael Diego (7)  
Pacheco Palo, Fabiana Francinet (8)  
Quispe Madariaga Jeferson Jofre (9)  
Sucle Suca Michael Benjamin (10)

**FECHA**

Arequipa - Perú

### HISTORIAL DE VERSIONES

| FECHA          | OBSERVACIONES                                                                                                                                                                                                        | VERSIÓN | NOTA         | V°B°          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------|
| 19 / 04 / 2026 | Elaboración inicial del documento correspondiente al diagrama de comportamiento representado en un solo nivel.                                                                                                       | 1.0.0   | Nin-<br>guno | Apro-<br>bado |
| 22 / 09 / 2026 | Corrección del diagrama tras observación del jefe de proyecto: se solicita la representación del diagrama en dos niveles (nivel 1 y nivel 2). Se actualizó la documentación y se validaron los diagramas entregados. | 2.0.0   | Nin-<br>guno | Apro-<br>bado |

### HISTORIAL DE REVISIONES

| FECHA          | VERSIÓN | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                        | AUTORES                                                                                                          |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19 / 04 / 2026 | 1.0.0   | Creación inicial y estructuración del documento. Versión base del diagrama de comportamiento representado en un solo nivel.                                                                                        | AUT-0001,<br>AUT-0002,<br>AUT-0003,<br>AUT-0004,<br>AUT-0006,<br>AUT-0007,<br>AUT-0008,<br>AUT-0009,<br>AUT-0010 |
| 22 / 09 / 2026 | 2.0.0   | Revisión y corrección del diagrama de comportamiento: representación en dos niveles (nivel 1 y nivel 2) conforme a las observaciones del jefe de proyecto. Se actualizó y validó la documentación correspondiente. | AUT-0001,<br>AUT-0002,<br>AUT-0003,<br>AUT-0004,<br>AUT-0006,<br>AUT-0007,<br>AUT-0008,<br>AUT-0009,<br>AUT-0010 |

## Índice General

|       |                                                                                                                       |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1     | Descripción del tema a tratar .....                                                                                   | 1  |
| 1.1   | Introducción y justificación .....                                                                                    | 1  |
| 1.2   | Contexto del sistema OmVital Physio Control .....                                                                     | 1  |
| 1.3   | Dinámica operacional y correspondencia con el catálogo de requisitos .....                                            | 2  |
| 1.3.1 | Flujo de admisión, filiación y expediente clínico (EDU-0001, EDU-0026) .....                                          | 2  |
| 1.3.2 | Flujo de recepción, check-in y verificación financiera síncrona (EDU-0002, EDU-0031, RNF-0002) .....                  | 2  |
| 1.3.3 | Flujo asistencial, contingencia médica y banderas rojas (EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025) .                              | 2  |
| 1.3.4 | Flujo de registro de evolución, certificación y liberación de recursos (EDU-0025, EDU-0029, RNF-0003, RNF-0007) ..... | 2  |
| 1.3.5 | Flujo de monitoreo de sede y coordinación operativa (EDU-0027, EDU-0032, RNF-0001) ....                               | 3  |
| 1.4   | Objetivos del modelado de comportamiento .....                                                                        | 3  |
| 2     | Metodología de proceso .....                                                                                          | 3  |
| 2.1   | Marco metodológico híbrido: Scrum y Modelado UML 2.5 .....                                                            | 3  |
| 2.2   | Organización del trabajo en equipo mediante Scrum .....                                                               | 4  |
| 2.2.1 | Ceremonias ágiles y Actas de Trabajo .....                                                                            | 4  |
| 2.3   | Gestión y trazabilidad operativa mediante Jira .....                                                                  | 5  |
| 2.4   | Proceso sistemático de construcción de los Diagramas de Comportamiento .....                                          | 5  |
| 2.4.1 | Fase 1: Extracción y análisis de requisitos conductuales .....                                                        | 5  |
| 2.4.2 | Fase 2: Delimitación de actores y modelado de Casos de Uso .....                                                      | 5  |
| 2.4.3 | Fase 3: Modelado de procesos de negocio y flujos procedimentales (Diagramas de Actividades) .....                     | 5  |
| 2.4.4 | Fase 4: Modelado del ciclo de vida de entidades (Diagramas de Estados) .....                                          | 6  |
| 2.4.5 | Fase 5: Verificación cruzada con Requisitos No Funcionales (RNF) .....                                                | 6  |
| 2.4.6 | Fase 6: Estandarización de Fichas Técnicas y Documentación en Typst .....                                             | 6  |
| 3     | Actas de trabajo .....                                                                                                | 8  |
| 3.1   | Acta de Trabajo 1 .....                                                                                               | 8  |
| 3.1.1 | Agenda .....                                                                                                          | 8  |
| 3.1.2 | Asistencia .....                                                                                                      | 8  |
| 3.1.3 | Acuerdos .....                                                                                                        | 9  |
| 3.1.4 | Calificación .....                                                                                                    | 9  |
| 4     | Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes .....                                                          | 10 |
| 5     | Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto .....                                               | 10 |
| 6     | Estado del arte .....                                                                                                 | 11 |
| 6.1   | Integración Transaccional y Persistencia Inmutable en Historias Clínicas .....                                        | 11 |
| 6.2   | Coordinación de Citas, Control de Concurrencia y Asignación de Recursos .....                                         | 11 |
| 6.3   | Verificación Financiera en Tiempo Real e Interoperabilidad .....                                                      | 12 |
| 6.4   | Gestión de Banderas Rojas y Protocolos de Contingencia Clínica .....                                                  | 12 |
| 6.5   | Certificación Digital, Firma Electrónica y Notificación Multicanal .....                                              | 12 |
| 7     | Descripción del artefacto .....                                                                                       | 12 |
| 7.1   | Educción .....                                                                                                        | 12 |

|        |                                                                             |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.2    | Ilación .....                                                               | 14 |
| 7.3    | Especificación .....                                                        | 18 |
| 7.4    | Diagramas de Comportamiento del Artefacto .....                             | 32 |
| 7.4.1  | DIA-CMP-0001: Nivel 1 (Visión funcional general de caja negra) .....        | 33 |
| 7.4.2  | DIA-CMP-0001: Nivel 2 (Descomposición en carriles de responsabilidad) ..... | 35 |
| 8      | Conclusiones .....                                                          | 37 |
| 8.1    | Del marco conceptual .....                                                  | 37 |
| 8.2    | Del producto .....                                                          | 37 |
| 9      | Observaciones .....                                                         | 37 |
|        | Bibliografía .....                                                          | 37 |
| 10     | Anexos .....                                                                | 38 |
| 10.1   | Versionamiento de la arquitectura .....                                     | 38 |
| 10.1.1 | Versión 1.0.1 .....                                                         | 38 |
| 10.1.2 | Versión 2.0.0 .....                                                         | 43 |

## 1 Descripción del tema a tratar

### 1.1 Introducción y justificación

El presente artefacto técnico tiene como propósito fundamental formalizar la especificación, el modelado y la documentación rigurosa de los **Diagramas de Comportamiento** correspondientes al sistema clínico **OmVital Physio Control**. Dicho sistema ha sido concebido para dar soporte integral a una red de clínicas especializadas en fisioterapia y rehabilitación física ambulatoria, garantizando una atención clínica segura, una orquestación eficiente de los recursos y una trazabilidad médico-legal inmutable en sus diferentes sedes operativas.

Los diagramas de comportamiento cumplen este rol determinante al modelar cómo reacciona el sistema ante eventos del entorno asistencial, cómo se orquestan las operaciones entre los actores humanos y servicios externos, de qué manera fluyen los datos y el control a través de los procesos de negocio, y cómo transicionan los estados de las entidades clave a lo largo de su ciclo de vida.

### 1.2 Contexto del sistema OmVital Physio Control

El centro asistencial de fisioterapia atiende diariamente a un flujo continuo de pacientes que presentan patologías traumatológicas, afecciones neurológicas, lesiones deportivas y necesidades de acondicionamiento geronto-psicomotriz. La operación clínica se encuentra distribuida en tres sucursales interconectadas, destinado al almacenamiento compartido en la nube lo que exige una coordinación de alta disponibilidad y consistencia en los siguientes ámbitos operativos:

1. **Gestión de pacientes y expedientes clínicos:** Registro de nuevos usuarios, apertura de historias clínicas, captura digital obligatoria de consentimientos informados con respaldo legal inalterable y actualización permanente de antecedentes de salud, bajo la premisa estricta de prohibición del borrado físico para salvaguardar la responsabilidad médico-legal institucional.
2. **Programación y flujo de agenda de citas:** Reserva de turnos ambulatorios por especialidad y fisioterapeuta, control de asistencias mediante check-in en recepción, validación síncrona de saldo de sesiones disponibles con el módulo financiero, y reprogramación o cancelación justificada de consultas.
3. **Gestión de recursos clínicos y concurrencia de camillas:** Supervisión en tiempo real de la disponibilidad, ocupación y rotación de camillas y consultorios en cada sede, evitando colisiones de agenda o sobreasignaciones entre profesionales.
4. **Protocolo asistencial de terapia física y banderas rojas:** Evaluación inicial, toma de constantes vitales, ejecución del plan de ejercicios terapéuticos y registro de notas de evolución clínica (método SOAP). Asimismo, se requiere la activación de protocolos de contingencia médica inmediata ante signos de alerta o «banderas rojas» que contraindiquen el tratamiento físico.
5. **Cierre de sesión, certificación digital y seguimiento multicanal:** Captura de firma digital de conformidad del paciente al concluir la sesión, liberación inmediata y desinfección del recurso físico, emisión ágil de constancias de atención en PDF y despacho asíncrono de

confirmaciones y recordatorios preventivos mediante mensajería automatizada (WhatsApp y correo electrónico).

### **1.3 Dinámica operacional y correspondencia con el catálogo de requisitos**

El modelado del comportamiento dinámico en OmVital Physio Control traduce directamente las necesidades identificadas en el catálogo de requisitos del proyecto, el cual se encuentra catalogado y versionado en la base de datos relacional de trazabilidad:

#### **1.3.1 Flujo de admisión, filiación y expediente clínico (EDU-0001, EDU-0026)**

La recepcionista (ACT-0003) registra la ficha de filiación del paciente y genera el documento digital de consentimiento informado. De acuerdo con las regulaciones sanitarias y los requisitos de calidad (RNF-0010), el sistema garantiza la inmutabilidad de los expedientes. Ante el cese voluntario del tratamiento o el fallecimiento del paciente, el comportamiento del sistema aplica una baja lógica, cambiando su estado a «Archivo Histórico» e impidiendo la programación de nuevas citas, preservando intacta la auditoría histórica de documentos previos.

#### **1.3.2 Flujo de recepción, check-in y verificación financiera síncrona (EDU-0002, EDU-0031, RNF-0002)**

Al momento en que el paciente ingresa a la sucursal, la recepcionista ejecuta la operación de check-in en un tiempo de respuesta óptimo (menor a 3 segundos, conforme a RNF-0002). El sistema inicia una consulta síncrona hacia la API del servicio financiero para validar si el paciente cuenta con saldo en su paquete de sesiones contratado. En caso favorable, la cita transiciona al estado «En Sala», el contador de sesiones pendientes se decrementa automáticamente y se notifica al fisioterapeuta asignado. En caso de ausencia de saldo o discrepancias financieras, el flujo de control bifurca hacia un proceso de regularización de pagos en caja antes de autorizar el ingreso a cabina terapéutica.

#### **1.3.3 Flujo asistencial, contingencia médica y banderas rojas (EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025)**

El fisioterapeuta (ACT-0001) llama al paciente, ocupando una camilla previamente asignada cuyo estado se actualiza instantáneamente a «Ocupada» en la interfaz de recepción (RNF-0006). Durante la anamnesis y control preliminar de signos vitales, el sistema implementa una compuerta de decisión médica crítica: si se detectan «banderas rojas» clínicas (como picos de hipertensión severa, sospecha de fractura no consolidada o trombosis venosa profunda), el protocolo clínico exige la suspensión inmediata de la terapia física. El comportamiento del software registra la causa de la interrupción médica y la derivación hospitalaria de urgencia, asegurando como regla de negocio que la sesión no sea descontada del saldo del paciente ni penalizada económicamente.

#### **1.3.4 Flujo de registro de evolución, certificación y liberación de recursos (EDU-0025, EDU-0029, RNF-0003, RNF-0007)**

Al finalizar satisfactoriamente la aplicación de técnicas fisioterapéuticas, el profesional ingresa las notas de evolución y técnicas aplicadas en la historia clínica electrónica inmutable. El paciente estampa su firma digital en la interfaz móvil o tableta de atención en menos de 10 segundos (RNF-0003), formalizando la conformidad del servicio reci-

bido. De inmediato, el sistema desencadena dos acciones concurrentes: la actualización del estado de la camilla a «En Desinfección / Disponible» y la generación asíncrona de la constancia de atención en formato PDF en menos de 5 segundos (RNF-0007), enviando una copia al expediente digital y una notificación de recordatorio para la próxima sesión a través de WhatsApp (EDU-0029).

### 1.3.5 Flujo de monitoreo de sede y coordinación operativa (EDU-0027, EDU-0032, RNF-0001)

El coordinador de sucursal (ACT-0002) y el gerente (ACT-0004) disponen de vistas dinámicas de supervisión para monitorear el flujo global de atenciones, el índice de ocupación de camillas y la sincronización de expedientes entre las tres sedes del centro clínico, garantizando continuidad asistencial ininterrumpida gracias a la infraestructura en la nube (RNF-0001).

## 1.4 Objetivos del modelado de comportamiento

La elaboración de los diagramas de comportamiento para el sistema OmVital persigue los siguientes objetivos esenciales:

1. **Delimitar de forma inequívoca el alcance funcional y las fronteras del sistema:** Representar la interacción de los actores (ACT-0001 FisisioTerapeuta, ACT-0002 Coordinador, ACT-0003 Recepcionista, ACT-0004 Gerente y Paciente) con los límites del software y servicios externos a través de casos de uso rigurosamente especificados.
2. **Formalizar la lógica procedimental de los procesos clínicos y administrativos:** Describir mediante diagramas de actividades el flujo ordenado de acciones, puntos de bifurcación condicional, sincronización paralela y tratamientos excepcionales (como banderas rojas y fallas de pago).
3. **Establecer el ciclo de vida y las reglas de transición de entidades críticas:** Definir los estados finitos, eventos desencadenantes, condiciones de guarda y acciones asociadas al ciclo de vida de la **Cita Médica**, la **Camilla / Recurso Terapéutico** y el **Expediente del Paciente**.
4. **Garantizar la trazabilidad estricta con los atributos de calidad:** Asegurar que cada escenario dinámico respete los tiempos de respuesta, la consistencia transaccional ACID, la inmutabilidad documental y la seguridad exigida por los Requisitos No Funcionales del proyecto.

## 2 Metodología de proceso

### 2.1 Marco metodológico híbrido: Scrum y Modelado UML 2.5

Para la concepción, análisis, diseño y especificación formal del artefacto **Diagrama de Comportamiento** se implementó un marco metodológico estructurado de naturaleza híbrida. Este combina los principios ágiles del marco de trabajo **Scrum** para la gestión y coordinación del equipo con el rigor analítico de la **Ingeniería de Requisitos** con la herramienta Jira y el estándar internacional **UML 2.5** (*Unified Modeling Language*).

El principio rector del proceso es la **trazabilidad estricta y verificable**. De esta manera, cada caso de uso, flujo de actividades, transición de estados e interacción de mensajes responde

directamente a una educación (EDU), una ilación (ILA), una especificación funcional (ESP) y un conjunto de atributos de calidad y restricciones no funcionales (RNF).

## 2.2 Organización del trabajo en equipo mediante Scrum

El desarrollo colaborativo del artefacto se organizó mediante ciclos iterativos fundamentados en Scrum, asignando responsabilidades específicas según las competencias y roles de los diez integrantes del equipo de desarrollo registrados en la base de datos institucional:

- **Jefe de Proyecto y Arquitecto de Software** (AUT-0004 Sergio Danilo Hanco Mullisaca): Dirección general del sprint, facilitación de las reuniones de sincronización, definición de los lineamientos arquitectónicos, validación de la consistencia técnica global y firma de conformidad en las actas de trabajo.
- **Especialista en Aseguramiento de Calidad / QA** (AUT-0003 Eduardo Joel Cuno Salazar): Verificación y validación cruzada de los diagramas frente al catálogo de requisitos, comprobación de la consistencia sintáctica UML 2.5 y supervisión de las métricas de calidad.
- **Gestor de Versionamiento y Base de Datos** (AUT-0001 Mathias Alonso Barrios Medina): Administración del repositorio Git, control de cambios, mantenimiento de la integridad referencial del catálogo de requisitos en la base de datos PostgreSQL y gestión de versiones de los artefactos.
- **Analistas de Requisitos y Modeladores de Procesos** (AUT-0002 Yordano Hernan Boza Portilla, AUT-0006 Dolly Yadhira Mollo Chuquicaña, AUT-0007 Rafael Diego Nina Calizaya, AUT-0008 Fabiana Francinet Pacheco Palo, AUT-0010 Michael Benjamin Sucle Suca): Desglose exhaustivo de las educiones conductuales, formalización de precondiciones y postcondiciones en las ilaciones y especificaciones, y modelado de flujos principales, alternativos y de excepción.
- **Diseñadores de Software y Maquetación Técnica** (AUT-0005 Denise Andrea Huacani Jara, AUT-0009 Jeferson Jofre Quispe Madariaga): Elaboración gráfica estandarizada de los diagramas mediante herramientas CASE (PlantUML), redacción técnica, integración y maquetación de los documentos en Typst.
- **Experto de Dominio y Asesor Docente** (EXP-001 Mg. Percy Oscar Huertas Niquen): Asesoría y retroalimentación formativa.

### 2.2.1 Ceremonias ágiles y Actas de Trabajo

El control y seguimiento del avance se ejecutó a través de las siguientes ceremonias:

- **Planificación del Sprint (Sprint Planning)**: Definición del objetivo de entrega del artefacto de comportamiento, desglose de los diagramas requeridos (casos de uso, actividades de procesos clínicos, estados de entidades y secuencia) y estimación del esfuerzo por tareas.
- **Reuniones periódicas de sincronización (Dailies / Weekly Meetings)**: Sesiones virtuales de coordinación registradas formalmente en **Actas de Trabajo**. En cada acta se documenta la agenda tratada, los acuerdos adquiridos, las responsabilidades asignadas y la evaluación individual de los integrantes conforme a los criterios de asistencia, puntualidad, responsabilidad y comunicación.
- **Revisión y Retrospectiva del Sprint (Sprint Review & Retrospective)**: Inspección detallada de los diagramas elaborados por pares revisores (*peer review*), análisis de

observaciones técnicas detectadas y acuerdos de mejora continua para el siguiente ciclo.

### 2.3 Gestión y trazabilidad operativa mediante Jira

Como soporte para la gestión ágil del proyecto, se utilizó la plataforma **Jira**. Dicho tablero permitió monitorear el ciclo de vida de cada tarea técnica desde su formulación hasta su incorporación definitiva en la documentación formal:

El flujo de trabajo se estructuró en cuatro estados sucesivos:

1. **Por hacer (To Do / Backlog):** Tareas planificadas y desglosadas en espera de ser abordadas.
2. **En progreso (In Progress):** Tareas asignadas activamente a analistas y diseñadores de software.
3. **En revisión / QA (In Review):** Diagramas o redacciones concluidas que son sometidas a auditoría de consistencia por parte del Especialista QA y el Arquitecto.
4. **Completado (Done):** Artefactos aprobados formalmente e integrados en el código fuente documental del repositorio.

### 2.4 Proceso sistemático de construcción de los Diagramas de Comportamiento

La construcción técnica del artefacto se ejecutó siguiendo una secuencia metodológica rigurosa de ingeniería de software, articulada en seis fases interconectadas:

#### 2.4.1 Fase 1: Extracción y análisis de requisitos conductuales

El equipo analiza las educciones y docuemntación anteriro dada con impacto directo en el comportamiento dinámico del sistema: EDU-0001 (gestión integral de pacientes y consentimientos), EDU-0002 (agenda y check-in con validación síncrona), EDU-0005 (seguimiento y notas de evolución), EDU-0006 (registro clínico inmutable), EDU-0025 (sesión terapéutica y ocupación de camillas), EDU-0027 (sincronización multi-sede), EDU-0029 (control de asistencia con firma digital) y EDU-0031 (cobro y verificación de paquetes terapéuticos).

#### 2.4.2 Fase 2: Delimitación de actores y modelado de Casos de Uso

Se identificaron las fronteras del sistema clínico y las responsabilidades operacionales de cada actor (ACT-0001 FisioTerapeuta, ACT-0002 Coordinador de Sucursal, ACT-0003 Recepcionista, ACT-0004 Gerente y Paciente). Se estructuraron los paquetes de casos de uso aplicando relaciones de inclusión (<<include>>) para operaciones obligatorias (como la verificación de credenciales y la validación financiera de saldo) y relaciones de extensión (<<extend>>) para flujos condicionales o de contingencia (como la suspensión médica por banderas rojas o el registro de penalidad por tardanza).

#### 2.4.3 Fase 3: Modelado de procesos de negocio y flujos procedimentales (Diagramas de Actividades)

A partir de las descripciones procedimentales de las ilaciones (ilacion\_version), se modeló la lógica temporal y las compuertas de decisión de los procesos asistenciales y administrativos. Se enfatizó el modelado de:

- **Bifurcaciones de decisión financiera:** Verificación de saldo positivo en paquete versus saldo agotado, derivando a caja antes del check-in.

- **Compuertas de decisión clínica (Banderas Rojas):** Detección de anomalías en constantes vitales o contraindicaciones patológicas durante la evaluación del fisio-terapeuta, activando la derivación de emergencia y la suspensión de la terapia sin penalizar la sesión del paciente.
- **Acciones concurrentes de cierre:** Actualización reactiva del estado de la camilla a «Disponible / En Desinfección», firma digital del paciente y generación en segundo plano de la constancia PDF y recordatorios por WhatsApp.

#### 2.4.4 Fase 4: Modelado del ciclo de vida de entidades (Diagramas de Estados)

Se modelaron las máquinas de estado finito para aquellas entidades de dominio cuya conducta depende críticamente de su estado actual y eventos recibidos:

- **Cita Médica:** Transiciones entre Programada, Confirmada, En Sala (Check-in Realizado), En Atención Clínica, Finalizada, Cancelada y No Asistió.
- **Camilla / Recurso Físico:** Transiciones entre Disponible, Reservada, Ocupada en Tratamiento y En Desinfección / Limpieza.
- **Expediente del Paciente:** Transiciones entre Activo, Inactivo y Archivo Histórico, respetando la regla de inmutabilidad legal que prohíbe el borrado físico de datos clínicos.

#### 2.4.5 Fase 5: Verificación cruzada con Requisitos No Funcionales (RNF)

Cada diagrama fue contrastado rigurosamente contra las restricciones de calidad registradas en `rnf_version`:

- Verificación de latencia menor a 3 segundos en búsquedas operativas por DNI (RNF-0002).
- Verificación de captura segura de firma digital en menos de 10 segundos (RNF-0003).
- Verificación de actualización en tiempo real del estado de recursos clínicos para prevenir colisiones (RNF-0006).
- Verificación de generación de constancias en formato PDF en menos de 5 segundos (RNF-0007).
- Verificación de inalterabilidad legal del consentimiento informado y la historia clínica (RNF-0010).
- Verificación de disponibilidad de documentos en la nube para las tres sucursales (RNF-0001).

#### 2.4.6 Fase 6: Estandarización de Fichas Técnicas y Documentación en Typst

Cada diagrama de comportamiento modelado fue catalogado mediante una **Ficha Técnica de Control Arquitectónico**, documentando su código identificador estandarizado (D-COMP-xxx), requisitos asociados, contexto del módulo, proceso representado, autor, fecha, justificación técnica y estado de validación. Todo el contenido fue integrado en los módulos de Typst respetando la jerarquía tipográfica y las directrices visuales del curso.

El proceso completo puede sintetizarse en la siguiente secuencia estructurada:

1. **Catálogo de Requisitos en PostgreSQL:** Consulta de Educaciones (EDU), Ilaciones (ILA), Especificaciones (ESP) y RNF.

2. **Mapeo de Actores y Disparadores:** Delimitación de actores humanos (ACT-0001 a ACT-0004), servicios externos y eventos operacionales.
3. **Modelado de Casos de Uso:** Definición del límite del sistema y relaciones <<include>> y <<extend>>.
4. **Modelado de Actividades y Procesos:** Orquestación de flujos clínicos, compuertas de decisión de banderas rojas y caminos de excepción.
5. **Modelado de Estados de Entidades:** Ciclos de vida para Cita Médica, Camilla y Expediente Clínico inmutable.
6. **Auditoría contra RNF:** Comprobación de latencias, integridad de firma, consistencia ACID y tiempo real.
7. **Fichas Técnicas y Consolidación en Typst:** Normalización documental, revisión por pares y aprobación de entrega.

### 3 Actas de trabajo

#### 3.1 Acta de Trabajo 1

**FECHA:** 10/09/2026

**HORA:** 21:00

**LUGAR:** Reunión Virtual <https://meet.google.com/xnh-wqha-xeb?hs=224>

##### 3.1.1 Agenda

1. Organización y Estructuración de Documentos de Arquitectura: Definición de la estructura de carpetas, nomenclaturas y plantilla oficial para la fase de Diseño y Arquitectura de Software.
2. Elaboración de Diagramas Iniciales del Sistema: El Diagrama de Despliegue (UML), acompañados de sus respectivas Fichas Técnicas.
3. Planificación y Avance del Documento «Arquitectura Genérica»: Distribución de secciones para la elaboración del documento borrador marco del sistema OmVital.

##### 3.1.2 Asistencia

| INTEGRANTE | NOMBRES Y APELLIDOS             | FIRMA                                                                                                                                 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUT-0001   | Barrios Medina Mathias Alonso   |                                                  |
| AUT-0002   | Boza Portilla Yordano Hernan    |                                                  |
| AUT-0003   | Cuno Salazar Eduardo Joel       |                                                  |
| AUT-0004   | Hanco Mullisaca Sergio Danilo   | <br><small>Sergio Danilo Hanco Mullisaca</small> |
| AUT-0005   | Huacani Jara Denise Andrea      |                                                  |
| AUT-0006   | Mollo Chuquicaña Dolly Yadhira  |                                                  |
| AUT-0007   | Nina Calizaya Rafael Diego      |                                                  |
| AUT-0008   | Pacheco Palo Fabiana Francinet  |                                                  |
| AUT-0009   | Quispe Madariaga Jeferson Jofre |                                                  |
| AUT-0010   | Sucle Suca Michael Benjamin     |                                                  |

### 3.1.3 Acuerdos

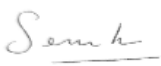
| ITEMS | ACUERDOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | <b>Organización de la Documentación Técnica:</b> Se aprobó la estructura de carpetas y la nomenclatura estandarizada para los artefactos de arquitectura (DIA-ARQ-xxxx). Se fijó el uso obligatorio de PlantUML y la incorporación de una Ficha Técnica de Control (propósito, problema que resuelve, versión, justificación y responsabilidades) para cada figura del proyecto.                                                                                            |
| 2.    | <b>Creación de Diagramas Iniciales:</b> Se elaboraron y aprobaron los dos diagramas base para la arquitectura de OmVital: Diagrama de Contexto (delimita el sistema central frente a los actores ACT-0003 Recepcionista, ACT-0001 Fisioterapeuta, ACT-0004 Traumatólogo y sistemas externos) y Diagrama de Despliegue (UML), que define la topología física de infraestructura (Navegador Cliente, Servidor de Aplicaciones Backend y Servidor de BD Omvital_Db_Pacientes). |
| 3.    | <b>Avance del Documento «Arquitectura Genérica»:</b> Se inició formalmente la redacción del documento borrador «Arquitectura Genérica». Se asignó la consolidación de la vista del entorno a Jeferson (AUT-0009) y Sergio (AUT-0004), acordando que el equipo completo participará en la especificación de restricciones técnicas y patrones de integración.                                                                                                                |

**Duración:** 35 minutos  
**Siguiente reunión:** 12/09/2026 21:00 p.m.

### 3.1.4 Calificación

| INTEGRANTE | ASISTENCIA | PUNTUALIDAD | RESPONSABILIDAD | COMUNICACIÓN | PUNTAJE FINAL |
|------------|------------|-------------|-----------------|--------------|---------------|
| AUT-0001   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0002   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0003   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0004   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0005   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0006   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0007   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0008   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0009   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |
| AUT-0010   | 1          | 1           | 1               | 1            | 4             |

**NOTA:** La tabla se llena con 1 (Si) y 0 (No). El puntaje final se obtiene sumando todos los valores de la fila y luego se definen las equivalencias de acuerdo a la siguiente relación: 0 corresponde a 0.10, 1 corresponde a 0.25, 2 corresponde a 0.50, 3 corresponde a 0.75, 4 corresponde a 1.00. Estas puntuaciones son incorporados en las notas de los exámenes finales.

  
DNI: 75365396  
Hanco Mullisaca Sergio Danilo

**Vº Bº Sergio Danilo Hanco Mullisaca**  
Jefe de Proyecto

#### 4 Tabla resumen de las calificaciones de los estudiantes

La siguiente tabla muestra la calificación de cada estudiante según la apreciación del jefe de proyecto.

| Estudiante                          | Rol / Tarea                                   | Apreciación | Calificación |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------|
| AUT-0001 Barrios Medina, Mathias    | Gestor de Versionamiento y BD                 | Excelente   | 20           |
| AUT-0002 Boza Portilla, Yordano     | Analista de Requisitos y Modelador            | Excelente   | 20           |
| AUT-0003 Cuno Salazar, Eduardo      | Especialista en Aseguramiento de Calidad (QA) | Excelente   | 20           |
| AUT-0004 Hanco Mullisaca, Sergio    | Jefe de Proyecto y Arquitecto de Software     | Excelente   | 20           |
| AUT-0005 Huacani Jara, Denise       | Diseñadora de Software y Maquetación          | Excelente   | 20           |
| AUT-0006 Mollo Chuquicaña, Dolly    | Analista de Requisitos y Modelador            | Excelente   | 20           |
| AUT-0007 Nina Calizaya, Rafael      | Analista de Requisitos y Modelador            | Excelente   | 20           |
| AUT-0008 Pacheco Palo, Fabiana      | Analista de Requisitos y Modelador            | Excelente   | 20           |
| AUT-0009 Quispe Madariaga, Jeferson | Diseñador de Software y Maquetación           | Excelente   | 20           |
| AUT-0010 Sucile Suca, Michael       | Analista de Requisitos y Modelador            | Excelente   | 20           |

#### 5 Tabla resumen de la calificación obtenida por el jefe de proyecto

La siguiente tabla muestra la evaluación del jefe de proyecto (AUT-0004 Sergio Hanco) desde la perspectiva de los integrantes del equipo.

| Integrante Evaluador     | Criterio Evaluado             | Apreciación | Calificación |
|--------------------------|-------------------------------|-------------|--------------|
| AUT-0001 Mathias Barrios | Liderazgo y gestión de tareas | Excelente   | 20           |

| Integrante Evaluador     | Criterio Evaluado                                  | Apreciación | Calificación |
|--------------------------|----------------------------------------------------|-------------|--------------|
| AUT-0002 Yordano Boza    | Comunicación y claridad de objetivos               | Excelente   | 20           |
| AUT-0003 Eduardo Cuno    | Apoyo técnico y resolución de dudas                | Excelente   | 20           |
| AUT-0005 Denise Huacani  | Organización y planificación del sprint            | Excelente   | 20           |
| AUT-0006 Dolly Mollo     | Delegación efectiva de responsabilidades           | Excelente   | 20           |
| AUT-0007 Rafael Nina     | Ambiente de trabajo y motivación                   | Excelente   | 20           |
| AUT-0008 Fabiana Pacheco | Seguimiento y retroalimentación continua           | Excelente   | 20           |
| AUT-0009 Jeferson Quispe | Gestión del tiempo y cumplimiento de plazos        | Excelente   | 20           |
| AUT-0010 Michael Sucile  | Habilidades de negociación y gestión de conflictos | Excelente   | 20           |
| AUT-0004 Sergio Hanco    | Autoevaluación de su gestión                       | Excelente   | 20           |

## 6 Estado del arte

El modelado del comportamiento dinámico en sistemas de información en salud (*Health Information Systems* - HIS) representa un pilar esencial en la arquitectura de software médica. Su propósito es garantizar que el flujo operacional entre los actores clínicos y la plataforma se ejecute de manera transaccional, segura y alineada con los protocolos de atención al paciente.

### 6.1 Integración Transaccional y Persistencia Inmutable en Historias Clínicas

De acuerdo con Pluas Cercado (2022), la trazabilidad y auditoría de eventos en sistemas hospitalarios exige que toda modificación o registro sobre la historia clínica se gestione mediante transacciones ACID con marcas temporales inmutables, prohibiendo estrictamente el borrado físico de información clínica sensible. Siguiendo este principio, el diagrama de comportamiento de OmVital no elimina datos de pacientes ni notas de evolución, sino que los guarda mediante procesos que garantizan que la información no se pierda ni se corrompa.

### 6.2 Coordinación de Citas, Control de Concurrencia y Asignación de Recursos

Segun Parrales Pilligua (2025), los sistemas de agendamiento ambulatorio requieren mecanismos de sincronización instantánea entre la disponibilidad de recursos físicos (camillas y consultorios) y la agenda de los profesionales de la salud para evitar cruces o duplicaciones

de turnos. En OmVital, este control se logra verificando en tiempo real la disponibilidad de camillas y el cambio de estado sincrónico de las citas al realizar el check-in.

### 6.3 Verificación Financiera en Tiempo Real e Interoperabilidad

Según Casanova et al. (2025), la integración de arquitecturas distribuidas mediante APIs REST para validar pagos e información del paciente es una práctica muy usada en software médico. OmVital adopta este enfoque al integrar una verificación síncrona con un servicio financiero para validar paquetes terapéuticos y saldos de sesiones antes de autorizar la atención clínica, contemplando un tiempo máximo de respuesta para mitigar cuellos de botella operacionales.

### 6.4 Gestión de Banderas Rojas y Protocolos de Contingencia Clínica

Según Vaz et al. (2025), la detección temprana de signos de alerta o «banderas rojas» al tomar constantes vitales exige que el software permita cancelar la atención de inmediato y derivar al paciente a un médico especialista. OmVital aplica este criterio al permitir registrar la suspensión del tratamiento por motivos de seguridad sin descontar la sesión de la cuenta del paciente.

### 6.5 Certificación Digital, Firma Electrónica y Notificación Multicanal

Según Secaira Zambrano (2024) destaca que la automatización de notificaciones multicanal (correo electrónico y WhatsApp) reduce significativamente el ausentismo en tratamientos prolongados. Asimismo, usar firma digital con fecha y hora le da valor legal a los comprobantes de atención, mientras que el envío automático de estos documentos en segundo plano evita que el sistema se vuelva lento o se congelen las pantallas.

## 7 Descripción del artefacto

El presente artefacto corresponde al **Diagrama de Comportamiento** del módulo clínico de gestión y recepción de pacientes, identificado formalmente con el código *DIA-CMP-0001*. El modelado ha sido construido conforme a las especificaciones y buenas prácticas del estándar internacional **UML 2.5** (*Unified Modeling Language: Object Management Group, OMG*) para diagramas de actividades y comportamiento del software.

El propósito central de este artefacto es formalizar la secuencia lógica, el flujo de control y las decisiones operativas que gobiernan la recepción del paciente: desde la solicitud inicial de su documento de identidad (DNI), la verificación y búsqueda indexada en la base de datos centralizada, la bifurcación condicional entre la consulta de una ficha clínica existente y el registro estructurado de un nuevo paciente, la convergencia formal mediante un nodo de fusión y, finalmente, el registro de asistencia (*check-in*) en la agenda médica diaria previo a la consulta médica.

Para garantizar máxima rigurosidad metodológica, la presente sección expone en primer lugar la fundamentación analítica basada en las matrices de **Edución, Ilación y Especificación técnica**, culminando con la presentación visual consecutiva de los **Diagramas de Comportamiento en Nivel 1 (Caja Negra)** y **Nivel 2 (Descomposición en Carriles)**.

### 7.1 Edución

La estructura del flujo y las restricciones arquitectónicas del artefacto se derivan directamente del repositorio de requisitos del proyecto, articulando las necesidades funcionales del negocio con los requerimientos no funcionales (RNF) y los atributos de calidad del sistema:

- **Identificación expedita del paciente:** La necesidad operativa de ubicar de manera inmediata al paciente al presentarse en la recepción clínica se sustenta en la educación de búsqueda indexada por documento nacional de identidad (DNI).
- **Bifurcación según existencia en base de datos:** El nodo de decisión condicional «¿Paciente existe en BD?» resuelve la dualidad entre recuperar y visualizar el historial clínico de un paciente recurrente o abrir un nuevo expediente clínico cuando el paciente acude por primera vez.
- **Convergencia unificada hacia el check-in:** Ambas ramas del flujo confluyen mediante un nodo de fusión formal hacia la actividad de inicio de asistencia en la agenda médica diaria, garantizando la continuidad del proceso de atención sin duplicidad operativa.

Los atributos de calidad y requerimientos no funcionales (RNF) vinculados formalmente al artefacto son:

- **RNF-0002 (Tiempo de respuesta):** El tiempo de consulta y búsqueda indexada por DNI debe ser  $t \leq 500$  ms, atributo verificable en la actividad «2. Identificar paciente».
- **RNF-0001 (Disponibilidad):** Alta disponibilidad y persistencia distribuida de los expedientes clínicos y consentimientos informados en la nube, atributo verificable en la actividad «4. Consultar / cargar ficha del paciente».
- **RNF-01 (Persistencia):** Inmutabilidad física de los datos maestros del paciente; se prohíbe la eliminación destructiva (*hard delete*), permitiendo únicamente el borrado lógico o pase a estado de archivo histórico, atributo verificable en la actividad «5. Registrar nuevo paciente».

A continuación, se presentan las matrices de educación que sustentan formalmente las actividades del diagrama:

#### EDU-0001: Gestión del paciente

| Código educación      | EDU-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                | Gestión del paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Versión               | 1.0.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fecha                 | 01/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autor de la plantilla | AUT-0006, AUT-0001, AUT-0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Actor                 | ACT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Fuente                | ENT-0001, FUE-0004                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Experto               | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Código ilación        | ILA-0001, ILA-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Descripción           | <p>El sistema debe permitir la gestión integral de los datos maestros del paciente mediante un modelo completo de registro, consulta, actualización y baja lógica. Inicialmente, la recepcionista podrá registrar la ficha de ingreso y el consentimiento informado, así como consultar el historial para generar y emitir constancias de atención con respaldo legal.</p> <p>Asimismo, se habilitará la actualización continua de la información personal o clínica ante cualquier cambio. Finalmente, por normativas de salud, el sistema no realizará el borrado físico de los registros. Ante el cese de atención o deceso del paciente, su estado cambiará a inactivo o «Archivo Histórico», lo que bloqueará la asignación de nuevas citas, pero</p> |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | mantendrá intacta la trazabilidad legal de toda su información y documentos emitidos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Importancia</b> | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Estado</b>      | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Comentario</b>  | Se manifestó que la atención al cliente es una prioridad de la organización, se prioriza la atención que la rapidez.<br>La FUE-0004 nos indica un gran detalle a tener en cuenta, la implementación de validaciones estrictas en los procesos de registro y actualización (como la prohibición de campos vacíos o el control de caracteres especiales) garantiza la integridad de la información de los pacientes. |

#### EDU-0029: Control de asistencia de pacientes

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código educción</b>       | <b>EDU-0029</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Nombre</b>                | Control de asistencia de pacientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Versión</b>               | 1.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fecha</b>                 | 10/05/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Autor de la plantilla</b> | AUT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Actor</b>                 | ACT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fuente</b>                | ENT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Experto</b>               | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Código ilación</b>        | ILA-0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Descripción</b>           | <p>El sistema debe permitir a la recepcionista gestionar el flujo de llegada de los pacientes (Check-in) mediante un modelo de validación y actualización. Al momento del ingreso, el sistema permitirá consultar (Leer) el estado del paciente consumiendo la API financiera para verificar si cuenta con «sesiones a favor» o pagos pendientes.</p> <p>Si el estado es validado, la recepcionista podrá registrar (Crear) la asistencia del día, lo cual actualizará (Modificar) automáticamente el contador de sesiones restantes del paquete del paciente. En caso de inasistencia o llegadas tarde recurrentes, el sistema permitirá registrar una penalidad de tiempo en la sesión. Para evitar inconsistencias, no se podrán eliminar asistencias pasadas; solo se permitirá anular (Eliminación lógica) un check-in ingresado por error durante el mismo día, devolviendo la sesión al saldo del paciente.</p> |
| <b>Importancia</b>           | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estado</b>                | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comentario</b>            | Requerimiento fundamental de interoperabilidad. Esta educción se comunica directamente con el módulo del equipo de Infraestructura, garantizando que el paciente no sea atendido si no tiene sesiones validadas, pero manteniendo la interfaz en el lado de recepción (InnovaByte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## 7.2 Ilación

El artefacto ha sido diseñado aplicando con rigor la sintaxis y semántica formal del estándar **UML 2.5** para diagramas de actividades, asegurando máxima legibilidad arquitectónica y consistencia conceptual:

- **Nodo Inicial (InitialNode):** Representado por un círculo negro sólido relleno (●), que marca el punto de activación unívoco del comportamiento del módulo.
- **Nodos de Acción (ActionNode):** Representados mediante rectángulos de esquinas redondeadas con etiquetas expresadas en modo infinitivo, denotando las tareas operativas atómicas del flujo.
- **Nodo de Decisión (DecisionNode):** Representado por un rombo formal con un flujo de entrada y dos flujos de salida disjuntos protegidos por guardas condicionales UML ([Sí] y [No]), que evalúan la existencia previa del paciente en la base de datos.
- **Nodo de Fusión (MergeNode):** Representado por un rombo formal con múltiples flujos de entrada alternativos y una única salida de control hacia la actividad de check-in, unificando los caminos sin requerir sincronización paralela concurrente.
- **Flujos de Control (ControlFlow):** Flechas ortogonales continuas que definen la secuencia temporal y las dependencias de ejecución entre actividades.
- **Notas UML (Comment / Note):** Elementos rectangulares con pliegue superior derecho (*dog-ear*), vinculados mediante líneas discontinuas a las actividades para asociar de forma visible el código del RNF y su respectivo atributo de calidad.
- **Nodo Final de Actividad (ActivityFinalNode):** Representado por una diana concéntrica con núcleo sólido (⊙), marcando la culminación formal del ciclo de comportamiento del módulo.

La secuencia formal del flujo se expresa de la siguiente manera: el *Nodo Inicial* da inicio al ciclo, seguido de la actividad «1. Solicitar identificación» y la actividad «2. Identificar paciente»; este último punto deriva en el nodo de decisión «3. ¿Paciente existe en BD?».

- Rama [Sí]: Dirige el flujo hacia «4. Consultar / cargar ficha del paciente» y enruta hacia el **Nodo de Fusión**.
- Rama [No]: Dirige el flujo hacia «5. Registrar nuevo paciente» y enruta hacia el **Nodo de Fusión**.
- Convergencia: A partir del **Nodo de Fusión**, el flujo unificado ejecuta «6. Iniciar check-in en agenda diaria», continúa con «7. Continuar con el proceso de atención» y finaliza en el **Nodo Final de Actividad**.

A continuación, se presentan las matrices de ilación que sustentan la trazabilidad entre el diagrama, las educiones y las especificaciones técnicas:

#### ILA-0001: Registro inicial de nuevo paciente

| Código ilación        | ILA-0001                           |
|-----------------------|------------------------------------|
| Nombre                | Registro inicial de nuevo paciente |
| Versión               | 1.0.2                              |
| Fecha                 | 13/06/2026                         |
| Autor de la plantilla | AUT-0003, AUT-0007                 |
| Actor                 | ACT-0003                           |
| Fuente                | ENT-0001, FUE-0004                 |
| Experto               | Ninguno                            |
| Código edución        | EDU-0001                           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código especificación</b>          | ESP-0001, ESP-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Precondición</b>                   | <p>El usuario ha iniciado sesión correctamente.</p> <p>El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista.</p> <p>El sistema tiene conexión estable con la base de datos “OMVITAL_DB_PACIENTES”</p> <p>El usuario se encuentra en la interfaz de Gestión de Pacientes.</p> <p>El usuario posee permisos para registrar nuevos pacientes.</p> <p>El paciente no debe de existir previamente en la base de datos del sistema (validación por DNI/Documento de identidad) en la tabla “TABLE_PACIENTE”.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Procedimiento</b>                  | <p>El usuario ingresa al módulo de Gestión de Pacientes (INT-02) y hace clic en el botón Nuevo Registro (INT-02-BNT-03).</p> <p>El sistema redirige al módulo de Registro de Nuevo Paciente (INT-01).</p> <p>El usuario ingresa el DNI del paciente en el campo DNI (INT-01-INP-01). Este campo es obligatorio.</p> <p>El usuario ingresa el nombre del paciente en el campo Nombres (INT-01-INP-02). Este campo es obligatorio.</p> <p>El usuario ingresa los apellidos del paciente en el campo Apellidos (INT-01-INP-03). Este campo es obligatorio.</p> <p>El usuario ingresa el teléfono del paciente en el campo Teléfono (INT-01-INP-04)</p> <p>El usuario ingresa la fecha de nacimiento del paciente en el campo Fecha de nacimiento (INT-01-INP-05)</p> <p>El usuario ingresa la dirección del paciente en el campo Dirección (INT-01-INP-06)</p> <p>El usuario registra la aceptación del Consentimiento Informado en el checkbox Consentimiento Informado (INT-01-CHK-01).</p> <p>El usuario hace clic en el botón Guardar (INT-01-BTN-01).</p> <p>El sistema ejecuta validaciones estrictas. Verifica que no haya campos obligatorios vacíos (DNI, Nombres, Apellidos), no haya DNI duplicado, se haya aceptado el Consentimiento Firmado y se controla el uso de caracteres especiales.</p> <p>Si la validación es correcta, el sistema almacena la información y confirma el registro exitoso, redirigiendo al módulo de Gestión de Pacientes (INT-02).</p> <p>Si la validación es incorrecta, resalta los campos a corregir.</p> |
| <b>Postcondición</b>                  | <p>El nuevo paciente queda registrado en el sistema en la tabla “TABLE_PACIENTE”.</p> <p>El paciente se registra con un estado inicial Activo</p> <p>El paciente queda habilitado para la asignación de citas clínicas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | SDB-01, BTN-09, INT-01, INT-01-INP-01, INT-01-INP-02, INT-01-INP-03, INT-01-INP-04, INT-01-INP-05, INT-01-INP-06, INT-01-CHK-01, BTN-01, BTN-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Comentario</b>                     | Permite al recepcionista registrar nuevos pacientes dentro del sistema para su futura asignación de citas clínicas y gestión general, favoreciendo el la obtención de la información personal del paciente y como respaldo legal al aceptar el acta del consentimiento informado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**ILA-0002:** Consulta del perfil del paciente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código ilación</b>                 | <b>ILA-0002</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Nombre</b>                         | Consulta del perfil del paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Versión</b>                        | 1.0.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Fecha</b>                          | 13/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autor de la plantilla</b>          | AUT-0003, AUT-0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Actor</b>                          | ACT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fuente</b>                         | ENT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Experto</b>                        | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Código educción</b>                | EDU-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Código especificación</b>          | ESP-0003, ESP-0004, ESP-0005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>                   | <p>El usuario ha iniciado sesión correctamente.</p> <p>El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista.</p> <p>El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES"</p> <p>El usuario se encuentra en la interfaz de Gestión de Pacientes.</p> <p>El usuario posee permisos para visualizar los pacientes del sistema.</p> <p>El paciente debe de estar registrado en el sistema (tanto si tiene estado Activo o Inactivo/Archivo Histórico) en la tabla "TABLE_PACIENTE".</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Procedimiento</b>                  | <p>El usuario ingresa al módulo de «Gestión de Pacientes».</p> <p>El usuario visualiza los registros de los pacientes del sistema en la tabla Grilla de Pacientes (INT-02-TBL-01).</p> <p>El usuario se ubica en el campo Barra de Búsqueda (INT-02-INP-01) e ingresa el parámetro de búsqueda (DNI, nombres o apellidos del paciente).</p> <p>El sistema filtra en tiempo real y muestra los registros coincidentes de la búsqueda previa.</p> <p>El usuario selecciona al paciente deseado.</p> <p>El usuario hace clic en botón Ver Ficha (INT-02-BTN-02), siendo redirigido al módulo de Ficha del Paciente (INT-02-A).</p> <p>El usuario hace clic en el botón Constancia (INT-02-BTN-01) para generar la constancia de atención del paciente.</p> <p>El sistema emite el documento con respaldo legal listo para imprimirse o enviar.</p> <p>El usuario hace clic en el botón Nuevo Registro (INT-02-BTN-03), siendo redirigido al módulo de Registro de Nuevo Paciente (INT-01).</p> <p>El usuario puede visualizar toda la información personal del paciente (DNI, Nombres, Apellidos, Teléfono, Fecha de nacimiento, Dirección, Aceptó Consentimiento Firmado, Estado actual).</p> <p>El usuario hace clic en el botón Editar Datos (INT-02-A-BTN-01), siendo redirigido al módulo Modificar Datos del Paciente (INT-03).</p> <p>El usuario hace clic en el botón Archivar/Inactivar Paciente (INT-02-A-BTN-02), siendo redirigido al módulo Gestionar Estado del Paciente (INT-04).</p> |
| <b>Postcondición</b>                  | <p>El usuario visualiza la información y/o emite los documentos requeridos</p> <p>No se modifica ni altera ningún registro de la base de datos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-INP-01, INT-02-TBL-01, INT-02-BTN-01, INT-02-BTN-02, INT-02-BTN-03, INT-02-A, INT-02-A-BTN-01, INT-02-A-BTN-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                   |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Comentario</b> | El flujo prioriza la rapidez en la atención al cliente, permitiendo encontrar al paciente en pocos clics. Además, garantiza la lectura de datos incluso si el paciente está inactivo por cese o deceso (trazabilidad legal). |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ILA-0020: Registrar asistencia

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código ilación</b>                 | <b>ILA-0020</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Nombre</b>                         | Registrar asistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Versión</b>                        | 1.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha</b>                          | 17/06/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autor de la plantilla</b>          | AUT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Actor</b>                          | ACT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fuente</b>                         | ENT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Experto</b>                        | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Código educción</b>                | EDU-0029                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Código especificación</b>          | ESP-0030, ESP-0031                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Precondición</b>                   | El usuario ha iniciado sesión correctamente.<br>El usuario cuenta con rol y permisos activos de Recepcionista.<br>El sistema tiene conexión estable con la base de datos "OMVITAL_DB_PACIENTES"<br>El usuario se encuentra en la interfaz de Citas.<br>El usuario posee permisos para registrar asistencias en "TABLE_CITAS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Procedimiento</b>                  | El ACT-0003 presiona el botón INT-06-BTN-06.<br>Luego presiona el botón INT-06-BTN-07.<br>Luego se abrirá el INT-20-MOD-001.<br>Para registrar la asistencia se verifica que se haya realizado el pago en INT-20-TXT-006.<br>Si el estado es Pagado, puede presionar el botón INT-20-BTN-002.<br>Si necesita subir alguna firma para la asistencia puede subir un archivo pdf en INT-20-FUP-001.<br>Para registrar la asistencia presiona el botón INT-20-BTN-002.<br>Si el estado está en No Pagado, el ACT-0003 presiona el botón INT-20-BTN-001.<br>Se cierra el INT-20-MOD-001 presionando cualquiera de los dos botones. |
| <b>Postcondición</b>                  | En caso de haberse presionado el INT-20-BTN-002, la asistencia quedará registrada en el sistema con firma o sin firma.<br>La cita cambiará de estado a en curso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | SDB-02, INT-06-BTN-06, INT-06-BTN-07, INT-20-MOD-001, INT-20-TBL-001, INT-20-TXT-001, INT-20-TXT-002, INT-20-TXT-003, INT-20-TXT-004, INT-20-TXT-005, INT-20-TXT-006, INT-20-BTN-001, INT-20-BTN-002, INT-20-FUP-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Comentario</b>                     | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### 7.3 Especificación

A continuación, se detalla la ficha técnica formal de especificación del artefacto arquitectónico:

| Elemento / Campo              | Especificación del Artefacto                                                                                                                        |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Identificador</b>          | DIA-CMP-0001                                                                                                                                        |
| <b>Tipo de artefacto</b>      | Diagrama de Comportamiento / Actividades (UML 2.5)                                                                                                  |
| <b>Título del diagrama</b>    | Comportamiento del módulo de Pacientes: Nivel 1                                                                                                     |
| <b>Subtítulo del diagrama</b> | Identificación, registro y check-in del paciente                                                                                                    |
| <b>Dominio funcional</b>      | Módulo clínico de gestión y recepción de pacientes                                                                                                  |
| <b>Nivel de abstracción</b>   | Nivel 1 (Visión funcional general de caja negra)                                                                                                    |
| <b>Alcance del flujo</b>      | Identificar paciente, evaluar existencia, registrar nuevo paciente y efectuar check-in en agenda diaria                                             |
| <b>Elementos UML</b>          | 1 Nodo Inicial, 6 Nodos de Acción, 1 Nodo de Decisión, 1 Nodo de Fusión (Merge), 1 Nodo Final de Actividad, 3 Notas UML (RNF), 10 Flujos de Control |
| <b>Guardas condicionales</b>  | [Sí] (Paciente registrado en BD) / [No] (Paciente nuevo)                                                                                            |
| <b>Anotaciones de calidad</b> | RNF-0002 (Tiempo de respuesta), RNF-0001 (Disponibilidad), RNF-01 (Persistencia)                                                                    |
| <b>Precondición</b>           | El paciente acude presencialmente a la recepción de la clínica                                                                                      |
| <b>Poscondición</b>           | El paciente queda con asistencia registrada (check-in) y habilitado para su atención médica                                                         |
| <b>Descomponibilidad</b>      | Cada nodo de acción compuesto se descompone formalmente en diagramas de Nivel 2                                                                     |

Las especificaciones técnicas procedimentales que rigen la operación de las actividades del flujo son las siguientes:

#### ESP-0001: Registro inicial de nuevo paciente

| Código especificación        | ESP-0001                                                                                                                                                     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                | Registro inicial de nuevo paciente                                                                                                                           |
| <b>Versión</b>               | 1.0.0                                                                                                                                                        |
| <b>Fecha</b>                 | 09/07/26                                                                                                                                                     |
| <b>Autor de la plantilla</b> | AUT-0007                                                                                                                                                     |
| <b>Actor</b>                 | ACT-0003                                                                                                                                                     |
| <b>Fuente</b>                | ENT-0001, FUE-0004                                                                                                                                           |
| <b>Experto</b>               | Ninguno                                                                                                                                                      |
| <b>Código ilación</b>        | ILA-0001                                                                                                                                                     |
| <b>Precondición</b>          | Boolean sesionValida<br>Boolean permisosValidos<br>Boolean conexionBD<br>Usuario usuarioActual<br>String BD_en_uso<br><br>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes» |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <pre> sesionValida = validarSesion() Si sesionValida = false Entonces     MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)     Finalizar procedimiento FinSi usuarioActual = obtenerUsuarioSesion() permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA») Si permisosValidos = false Entonces     MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar pacientes.»)     Finalizar procedimiento FinSi conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso) Si conexionBD = false Entonces     MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)     Finalizar procedimiento FinSi usuario.click(     btnPacientes(BTN-09) ) Fin Precondiciones </pre>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Procedimiento</b> | <pre> Inicio String[8] str8_Dni String[50] str_Nombres String[50] str_Apellidos String[9] str9_Telefono Date date_FechaNacimiento String[100] str_Direccion Boolean bool_Consentimiento Boolean bool_DniDuplicado Paciente obj_PacienteNuevo  Si usuario.click(btnNuevoRegistro(INT-02-BNT-03)) Entonces     RedirigirVista(INT-01) FinSi  Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-01)) Entonces     str8_Dni = obtenerValorTexto(INT-01-INP-01) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-02)) Entonces     str_Nombres = obtenerValorTexto(INT-01-INP-02) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-03)) Entonces     str_Apellidos = obtenerValorTexto(INT-01-INP-03) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-04)) Entonces     str9_Telefono = obtenerValorTexto(INT-01-INP-04) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-05)) Entonces     date_FechaNacimiento = obtenerValorFecha(INT-01-INP-05) FinSi Si usuario.putIn(Input(INT-01-INP-06)) Entonces     str_Direccion = obtenerValorTexto(INT-01-INP-06) FinSi Si usuario.click(Checkbox(INT-01-CHK-01)) Entonces     bool_Consentimiento = obtenerEstadoCheckbox(INT-01-CHK-01) FinSi </pre> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Si usuario.click(btnGuardar(INT-01-BTN-01)) Entonces</p> <p>    Si str8_Dni = null o str8_Dni = «» Entonces</p> <p>        MostrarMensaje(«El campo DNI es obligatorio.»)</p> <p>        ResaltarCampo(INT-01-INP-01)</p> <p>        Finalizar procedimiento</p> <p>    FinSi</p> <p>    Si longitud(str8_Dni) &lt;&gt; 8 o validarSoloDigitos(str8_Dni) = false</p> <p>Entonces</p> <p>    MostrarMensaje(«El DNI debe contener exactamente 8 dígitos numéricos.»)</p> <p>    ResaltarCampo(INT-01-INP-01)</p> <p>    Finalizar procedimiento</p> <p>    FinSi</p> <p>    bool_DniDuplicado = existeRegistro(«TABLE_PACIENTE», str8_Dni)</p> <p>    Si bool_DniDuplicado = true Entonces</p> <p>        MostrarMensaje(«El DNI ya pertenece a un paciente registrado.»)</p> <p>        ResaltarCampo(INT-01-INP-01)</p> <p>        Finalizar procedimiento</p> <p>    FinSi</p> <p>    Si str_Nombres = «» o str_Nombres = null Entonces</p> <p>        MostrarMensaje(«Los Nombres son obligatorios.»)</p> <p>        ResaltarCampo(INT-01-INP-02)</p> <p>        Finalizar procedimiento</p> <p>    FinSi</p> <p>    Si validarCaracteresEspeciales(str_Nombres) = true Entonces</p> <p>        MostrarMensaje(«Los Nombres no permiten caracteres especiales.»)</p> <p>        ResaltarCampo(INT-01-INP-02)</p> <p>        Finalizar procedimiento</p> <p>    FinSi</p> <p>    Si str_Apellidos = «» o str_Apellidos = null Entonces</p> <p>        MostrarMensaje(«Los Apellidos son obligatorios.»)</p> <p>        ResaltarCampo(INT-01-INP-03)</p> <p>        Finalizar procedimiento</p> <p>    FinSi</p> <p>    Si validarCaracteresEspeciales(str_Apellidos) = true Entonces</p> <p>        MostrarMensaje(«Los Apellidos no permiten caracteres especiales.»)</p> <p>        ResaltarCampo(INT-01-INP-03)</p> <p>        Finalizar procedimiento</p> <p>    FinSi</p> <p>    Si str9_Telefono &lt;&gt; «» y str9_Telefono &lt;&gt; null Entonces</p> <p>        Si longitud(str9_Telefono) &lt;&gt; 9 o validarSoloDigitos(str9_Telefono) = false Entonces</p> <p>            MostrarMensaje(«El Teléfono debe contener exactamente 9 dígitos numéricos.»)</p> <p>            ResaltarCampo(INT-01-INP-04)</p> <p>            Finalizar procedimiento</p> <p>        FinSi</p> <p>    FinSi</p> <p>    Si bool_Consentimiento = false Entonces</p> <p>        MostrarMensaje(«Debe aceptar el Consentimiento Informado.»)</p> <p>        ResaltarCampo(INT-01-CHK-01)</p> <p>        Finalizar procedimiento</p> <p>    FinSi</p> <p>    obj_PacienteNuevo = new Paciente()</p> <p>    obj_PacienteNuevo.setDni(str8_Dni)</p> <p>    obj_PacienteNuevo.setNombres(str_Nombres)</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <pre> obj_PacienteNuevo.setApellidos(str_Apellidos) Si str9_Telefono &lt;&gt; «» Entonces     obj_PacienteNuevo.setTelefono(str9_Telefono) FinSi Si date_FechaNacimiento &lt;&gt; null Entonces     obj_PacienteNuevo.setFechaNacimiento(date_FechaNacimiento) FinSi Si str_Direccion &lt;&gt; «» Entonces     obj_PacienteNuevo.setDireccion(str_Direccion) FinSi obj_PacienteNuevo.setConsentimiento(bool_Consentimiento) obj_PacienteNuevo.setEstado(«ACTIVO»)  uInt32_NuevoId = registrarPaciente(obj_PacienteNuevo) FinSi Fin Procedimiento </pre> |
| <b>Postcondición</b>                  | <pre> Inicio Postcondiciones Boolean bool_PacienteRegistrado String[20] str_EstadoVerificado  bool_PacienteRegistrado = existeRegistroId(«TABLE_PACIENTE», uInt32_NuevoId) Si bool_PacienteRegistrado = true Entonces     str_EstadoVerificado = obtenerEstadoPaciente(str8_Dni)     Verificar str_EstadoVerificado = «ACTIVO»     MostrarMensaje(«El registro fue exitoso.»)     RedirigirVista(INT-02) FinSi Fin Postcondiciones </pre>                                                                                                               |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | SDB-01, BTN-09, INT-01, INT-01-INP-01, INT-01-INP-02, INT-01-INP-03, INT-01-INP-04, INT-01-INP-05, INT-01-INP-06, INT-01-CHK-01, INT-01-BTN-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Comentario</b>                     | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

#### ESP-0002: Cancelar registro inicial de nuevo paciente

| Código especificación        | ESP-0002                                                              |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                | Cancelar registro inicial de nuevo paciente                           |
| <b>Versión</b>               | 1.0.0                                                                 |
| <b>Fecha</b>                 | 09/07/26                                                              |
| <b>Autor de la plantilla</b> | AUT-0007                                                              |
| <b>Actor</b>                 | ACT-0003                                                              |
| <b>Fuente</b>                | ENT-0001, FUE-0004                                                    |
| <b>Experto</b>               | Ninguno                                                               |
| <b>Código ilación</b>        | ILA-0001                                                              |
| <b>Precondición</b>          | Boolean sesionValida<br>Boolean permisosValidos<br>Boolean conexionBD |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>Usuario usuarioActual<br/>String BD_en_uso</p> <p>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br/>sesionValida = validarSesion()<br/>Si sesionValida = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br/>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br/>Si permisosValidos = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar pacientes.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br/>Si conexionBD = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>usuario.click(<br/>    btnNuevoRegistro(INT-02-BNT-03)<br/>)<br/>Fin Precondiciones</p> |
| <b>Procedimiento</b>                  | <p>Inicio<br/>Si usuario.click(btnCancelar(BTN-02)) Entonces<br/>    limpiarCamposVista(INT-01)<br/>    descartarCambiosTemporales()<br/>    MostrarMensaje(«Se canceló el registro del nuevo paciente.»)<br/>    RedirigirVista(INT-02)<br/>FinSi<br/>Fin Procedimiento</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Postcondición</b>                  | <p>Inicio Postcondiciones<br/>String[15] str15_VistaActual<br/>Boolean bool_CambiosDescartados</p> <p>str15_VistaActual = obtenerVistaActiva()<br/>Verificar str15_VistaActual = «INT-02»</p> <p>bool_CambiosDescartados = verificarBufferVacio(INT-01)<br/>Verificar bool_CambiosDescartados = true</p> <p>MostrarMensaje(«No se realizaron cambios en la base de datos.»)<br/>Fin Postcondiciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | BTN-09, INT-02, INT-01, BTN-02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Comentario</b>                     | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**ESP-0003:** Búsqueda y filtrado de pacientes en grilla

| Código especificación | ESP-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                | Búsqueda y filtrado de pacientes en grilla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Versión               | 1.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Fecha                 | 09/07/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Autor de la plantilla | AUT-0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Actor                 | ACT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fuente                | ENT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Experto               | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Código ilación        | ILA-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Precondición          | <p>Boolean sesionValida<br/>Boolean permisosValidos<br/>Boolean conexionBD<br/>Usuario usuarioActual<br/>String BD_en_uso</p> <p>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br/>sesionValida = validarSesion()<br/>Si sesionValida = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br/>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br/>Si permisosValidos = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«No posee permisos para consultar pacientes.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br/>Si conexionBD = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>usuario.click(<br/>    btnPacientes(BTN-09)<br/>)<br/>Fin Precondiciones</p> |
| Procedimiento         | <p>Inicio<br/>String[50] str50_ParametroBusqueda<br/>Unsigned int8 uInt8_LongitudBusqueda<br/>Unsigned int8 uInt8_LimiteResultados<br/>Unsigned int8 uInt8_IndiceFor<br/>ListaPacientes obj_ListaPacientes</p> <p>uInt8_LimiteResultados = 50</p> <p>Si usuario.putIn(Input(INT-02-INP-01)) Entonces<br/>    str50_ParametroBusqueda = obtenerValorTexto(INT-02-INP-01)<br/>    uInt8_LongitudBusqueda =<br/>    contarCaracteres(str50_ParametroBusqueda)</p> <p>Si uInt8_LongitudBusqueda &lt; 3 y uInt8_LongitudBusqueda &gt; 0<br/>Entonces<br/>    DetenerEjecucion() FinSi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>Si uInt8_LongitudBusqueda &gt;= 3 Entonces<br/> obj_ListaPacientes = buscarRegistros(«TABLE_PACIENTE»,<br/> str50_ParametroBusqueda, uInt8_LimiteResultados)<br/> Sino<br/> obj_ListaPacientes =<br/> cargarPacientesRecientes(«TABLE_PACIENTE»,<br/> uInt8_LimiteResultados)<br/> FinSi</p> <p>limpiarGrilla(INT-02-TBL-01)</p> <p>Si obj_ListaPacientes.estaVacia() = true Entonces<br/> MostrarMensajeInteractivo(«No se encontraron pacientes<br/> coincidentes.»)<br/> Sino<br/> Para uInt8_IndiceFor = 0 Hasta (obj_ListaPacientes.longitud() - 1)<br/> con paso 1 Hacer<br/> agregarFilaGrilla(INT-02-TBL-01,<br/> obj_ListaPacientes.obtener(uInt8_IndiceFor).getIdInterno())<br/> FinPara<br/> FinSi<br/> FinSi<br/> Fin Procedimiento</p> |
| <b>Postcondición</b>                  | <p>Inicio Postcondiciones<br/> Unsigned int8 uInt8_FilasMostradas<br/> Boolean bool_DatosModificados</p> <p>uInt8_FilasMostradas = contarFilas(INT-02-TBL-01)<br/> Verificar uInt8_FilasMostradas &lt;= 50</p> <p>bool_DatosModificados =<br/> verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE»)<br/> Verificar bool_DatosModificados = false</p> <p>Fin Postcondiciones</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-INP-01, INT-02-TBL-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Comentario</b>                     | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### ESP-0004: Visualizar ficha del paciente seleccionado

|                              |                                            |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Código especificación</b> | <b>ESP-0004</b>                            |
| <b>Nombre</b>                | Visualizar ficha del paciente seleccionado |
| <b>Versión</b>               | 1.0.0                                      |
| <b>Fecha</b>                 | 09/07/26                                   |
| <b>Autor de la plantilla</b> | AUT-0007                                   |
| <b>Actor</b>                 | ACT-0003                                   |
| <b>Fuente</b>                | ENT-0001                                   |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Experto</b>        | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Código Ilación</b> | ILA-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Precondición</b>   | <p>Boolean sesionValida<br/>Boolean permisosValidos<br/>Boolean conexionBD<br/>Usuario usuarioActual<br/>String BD_en_uso</p> <p>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br/>sesionValida = validarSesion()<br/>Si sesionValida = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br/>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br/>Si permisosValidos = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«No posee permisos para visualizar pacientes.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br/>Si conexionBD = false Entonces<br/>    MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br/>    Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>usuario.click(<br/>    btnPacientes(BTN-09)<br/>)<br/>Fin Precondiciones</p>                             |
| <b>Procedimiento</b>  | <p>Inicio<br/>Unsigned int32 uInt32_IdPacienteSeleccionado<br/>Paciente obj_PacienteFicha</p> <p>Si usuario.click(btnVerFicha(INT-02-BTN-02)) Entonces<br/>    uInt32_IdPacienteSeleccionado = obtenerIdFilaActiva(INT-02-TBL-01)</p> <p>    Si uInt32_IdPacienteSeleccionado = 0 o<br/>    uInt32_IdPacienteSeleccionado = null Entonces<br/>        MostrarMensaje(«Debe seleccionar un paciente de la grilla primero.»)<br/>        Finalizar procedimiento<br/>    FinSi</p> <p>    obj_PacienteFicha = consultarPacientePorId(«TABLE_PACIENTE»,<br/>    uInt32_IdPacienteSeleccionado)</p> <p>    Si obj_PacienteFicha = null Entonces<br/>        MostrarMensaje(«El expediente del paciente seleccionado no se encuentra disponible.»)<br/>        Finalizar procedimiento<br/>    FinSi</p> <p>    poblarDatosVista(INT-02-A, obj_PacienteFicha)<br/>    RedirigirVista(INT-02-A)<br/>FinSi<br/>Fin Procedimiento</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Postcondición</b>                  | Inicio Postcondiciones<br>String[15] str15_VistaActual<br>Boolean bool_DatosModificados<br><br>str15_VistaActual = obtenerVistaActiva()<br>Verificar str15_VistaActual = «INT-02-A»<br><br>bool_DatosModificados =<br>verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE»)<br>Verificar bool_DatosModificados = false<br>Fin Postcondiciones |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | SDB-01, BTN-09, INT-02, INT-02-TBL-01, INT-02-BTN-02, INT-02-A                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Comentario</b>                     | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**ESP-0005:** Generar constancia de atención del paciente

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código especificación</b> | <b>ESP-0005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Nombre</b>                | Generar constancia de atención del paciente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Versión</b>               | 1.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fecha</b>                 | 09/07/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Autor de la plantilla</b> | AUT-0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Actor</b>                 | ACT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Fuente</b>                | ENT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Experto</b>               | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Código ilación</b>        | ILA-0002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Precondición</b>          | Boolean sesionValida<br>Boolean permisosValidos<br>Boolean conexionBD<br>Usuario usuarioActual<br>String BD_en_uso<br><br>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br>sesionValida = validarSesion()<br>Si sesionValida = false Entonces<br>MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br>Si permisosValidos = false Entonces<br>MostrarMensaje(«No posee permisos para generar documentos.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br>Si conexionBD = false Entonces<br>MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | usuario.click(<br>btnVerFicha(INT-02-BTN-02)<br>)<br>Fin Precondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Procedimiento</b>                  | Inicio<br>Unsigned int32 uInt32_IdPacienteActivo<br>Boolean bool_AtencionesValidas<br>ArchivoPDF obj_ConstanciaEnMemoria<br><br>uInt32_IdPacienteActivo = obtenerIdContextoVista(INT-02-A)<br>Si uInt32_IdPacienteActivo = 0 o uInt32_IdPacienteActivo = null<br>Entonces<br>MostrarMensaje(«No se pudo identificar al paciente en la vista actual.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>Si usuario.click(btnConstancia(INT-02-BTN-01)) Entonces<br>bool_AtencionesValidas =<br>verificarAtencionesPrevias(«TABLE_CITAS», uInt32_IdPacienteActivo)<br>Si bool_AtencionesValidas = false Entonces<br>MostrarMensaje(«El paciente no registra atenciones previas.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>obj_ConstanciaEnMemoria =<br>compilarConstanciaPDF(uInt32_IdPacienteActivo)<br>Si obj_ConstanciaEnMemoria = null Entonces<br>MostrarMensaje(«Ocurrió un error al procesar el archivo PDF.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>renderizarDocumentoEnPantalla(obj_ConstanciaEnMemoria)<br>liberarBufferMemoria(obj_ConstanciaEnMemoria)<br>FinSi<br>Fin Procedimiento |
| <b>Postcondición</b>                  | Inicio Postcondiciones<br>String[15] str15_VistaActual<br>Boolean bool_DatosModificados<br><br>str15_VistaActual = obtenerVistaActiva()<br>Verificar str15_VistaActual = «INT-02-A»<br><br>bool_DatosModificados =<br>verificarCambiosPendientesEnBD(«TABLE_PACIENTE»)<br>Verificar bool_DatosModificados = false<br><br>MostrarMensaje(«Documento generado con éxito.»)<br>Fin Postcondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | SDB-01, BTN-09, INT-02-A, INT-02-BTN-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Comentario</b>                     | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**ESP-0030:** Registro de asistencia

| Código especificación | ESP-0030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre                | Registro de asistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Versión               | 1.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fecha                 | 06/07/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Autor de la plantilla | AUT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Actor                 | ACT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuente                | ENT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Experto               | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Código ilación        | ILA-0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Precondición          | <p>Boolean sesionValida<br/> Boolean permisosValidos<br/> Boolean conexionBD<br/> Usuario usuarioActual<br/> Long idCita<br/> String BD_en_uso</p> <p>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»</p> <p>sesionValida = validarSesion()</p> <p>Si sesionValida = false Entonces<br/> MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br/> Finalizar procedimiento<br/> FinSi</p> <p>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()</p> <p>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)</p> <p>Si permisosValidos = false Entonces<br/> MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar asistencias.»)<br/> Finalizar procedimiento<br/> FinSi</p> <p>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)</p> <p>Si conexionBD = false Entonces<br/> MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br/> Finalizar procedimiento<br/> FinSi</p> <p>usuario.click(<br/> btnCitas(BTN-08)<br/> )</p> <p>Fin Precondiciones</p> |
| Procedimiento         | <p>Inicio</p> <p>Long idCita<br/> Cita cita<br/> Asistencia asistencia</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p> ArchivoPDF firmaPDF<br/> EstadoPago estadoPago<br/> EstadoCita estadoCita<br/> Boolean asistenciaRegistrada<br/> RutaArchivo rutaFirma </p> <p>idCita = obtenerCitaSeleccionada()</p> <p>cita = obtenerCita(idCita)</p> <p>Si cita = null Entonces<br/> MostrarMensaje(«La cita no existe.»)<br/> Finalizar procedimiento<br/> FinSi</p> <p>estadoPago = obtenerEstadoPago(idCita)</p> <p>Si estadoPago &lt;&gt; PAGADO Entonces<br/> MostrarMensaje(«No es posible registrar la asistencia porque la cita aún no ha sido pagada.»)<br/> Finalizar procedimiento<br/> FinSi</p> <p>asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita)</p> <p>Si asistenciaRegistrada = true Entonces<br/> MostrarMensaje(«La asistencia ya fue registrada.»)<br/> Finalizar procedimiento<br/> FinSi</p> <p>Si usuario.putIn(FileUpload(INT-20-FUP-0001)) Entonces<br/> firmaPDF = obtenerArchivoSubido()</p> <p>Si firmaPDF &lt;&gt; null Entonces<br/> validarFormatoArchivo(firmaPDF)<br/> validarTamanoArchivo(firmaPDF)<br/> rutaFirma = guardarArchivo(firmaPDF)<br/> Sino<br/> rutaFirma = null<br/> FinSi</p> <p>Sino<br/> rutaFirma = null<br/> FinSi</p> <p>Si usuario.click(btnRegistrarAsistencia(INT-20-BTN-002)) Entonces<br/> asistencia = new Asistencia()<br/> asistencia.setIdCita(idCita)<br/> asistencia.setUsuarioRegistro(usuarioActual)<br/> asistencia.setFechaRegistro(obtenerFechaActual())<br/> asistencia.setHoraRegistro(obtenerHoraActual())<br/> asistencia.setRutaFirma(rutaFirma)</p> <p>registrarAsistencia(asistencia)<br/> FinSi<br/> Fin Procedimiento</p> |
| <b>Postcondición</b> | Inicio Postcondiciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>Boolean asistenciaRegistrada<br/>EstadoCita estadoCita<br/>ArchivoPDF firmaPDF</p> <p>asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita)</p> <p>Si asistenciaRegistrada = true Entonces<br/>estadoCita = obtenerEstadoCita(idCita)<br/>Verificar estadoCita = EN_CURSO</p> <p>Si rutaFirma &lt;&gt; null Entonces<br/>firmaPDF = obtenerFirmaAsistencia(idCita)<br/>Verificar firmaPDF &lt;&gt; null<br/>FinSi</p> <p>MostrarMensaje(«La asistencia fue registrada correctamente.»)<br/>FinSi</p> <p>Fin Postcondiciones</p> |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | BTN-08, INT-20-FUP-0001, INT-20-BTN-002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Comentario</b>                     | Se planea usar para las firmas: Firma Perú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### ESP-0031: Cancelar registro de asistencia

| <b>Código especificación</b> | <b>ESP-0031</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre</b>                | Cancelar registro de asistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Versión</b>               | 1.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Fecha</b>                 | 08/07/26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Autor de la plantilla</b> | AUT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Actor</b>                 | ACT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Fuente</b>                | ENT-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Experto</b>               | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Código ilación</b>        | ILA-0020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Precondición</b>          | <p>Boolean sesionValida<br/>Boolean permisosValidos<br/>Boolean conexionBD<br/>Usuario usuarioActual<br/>String BD_en_uso</p> <p>BD_en_uso = «Omvital_Db_Pacientes»<br/>sesionValida = validarSesion()<br/>Si sesionValida = false Entonces<br/>MostrarMensaje(«La sesión ha expirado.»)<br/>Finalizar procedimiento<br/>FinSi<br/>usuarioActual = obtenerUsuarioSesion()<br/>permisosValidos = validarPermisos(usuarioActual, «RECEPCIONISTA»)<br/>Si permisosValidos = false Entonces</p> |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | MostrarMensaje(«No posee permisos para registrar asistencias.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>conexionBD = verificarConexionBD(BD_en_uso)<br>Si conexionBD = false Entonces<br>MostrarMensaje(«No existe conexión con la base de datos.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br>usuario.click(btnCitas(BTN-08))<br>Fin Precondiciones                                                                                                                             |
| <b>Procedimiento</b>                  | Inicio<br>Long idCita<br>Cita cita<br><br>idCita = obtenerCitaSeleccionada()<br>cita = obtenerCita(idCita)<br>Si cita = null Entonces<br>MostrarMensaje(«La cita no existe.»)<br>Finalizar procedimiento<br>FinSi<br><br>MostrarModal(INT-20-MOD-001)<br><br>Si usuario.click(btnCancelar(INT-20-BTN-001)) Entonces<br>cerrarModal(INT-20-MOD-001)<br>descartarCambiosTemporales()<br>MostrarMensaje(«Se canceló el registro de asistencia.»)<br>FinSi<br>Fin Procedimiento |
| <b>Postcondición</b>                  | Inicio Postcondiciones<br>Boolean modalCerrado<br>Boolean asistenciaRegistrada<br><br>modalCerrado = verificarModalCerrado(INT-20-MOD-001)<br>Verificar modalCerrado = true<br><br>asistenciaRegistrada = existeAsistencia(idCita)<br>Verificar asistenciaRegistrada = false<br><br>MostrarMensaje(«No se realizaron cambios en la asistencia.»)<br>Fin Postcondiciones                                                                                                     |
| <b>Código de artefactos asociados</b> | BTN-08, INT-20-MOD-001, INT-20-BTN-001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Importancia</b>                    | Vital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Estado</b>                         | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Comentario</b>                     | Ninguno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

#### 7.4 Diagramas de Comportamiento del Artefacto

Una vez formalizada la base de educación, ilación y especificación, a continuación se presentan los diagramas de comportamiento del módulo en sus dos niveles de granularidad arquitectónica: la visión general de caja negra (**Nivel 1**) y la descomposición detallada en carriles de responsabilidad (**Nivel 2**).

#### **7.4.1 DIA-CMP-0001: Nivel 1 (Visión funcional general de caja negra)**

El diagrama de Nivel 1 expresa la secuencia lógica principal del módulo de manera atómica, abstrayendo detalles internos de implementación y asociando los requerimientos no funcionales (RNF) con sus respectivos atributos de calidad:

## Diagrama de Comportamiento del módulo de Pacientes — Nivel 1

*Identificación, registro y check-in del paciente*

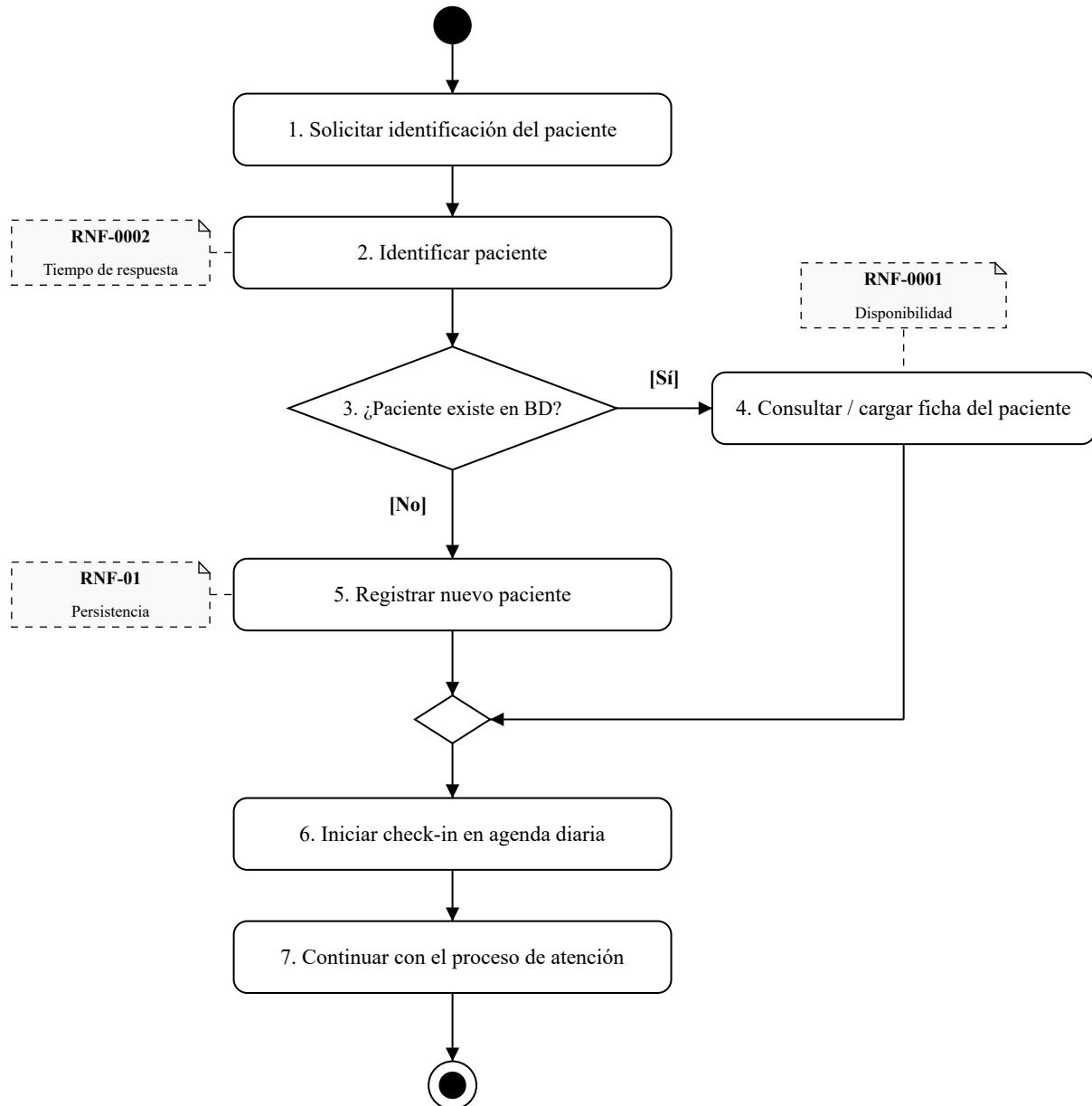


Figura 1: *DIA-CMP-0001*: Diagrama de comportamiento del módulo de Pacientes (Nivel 1 bajo estándar UML 2.5). Flujo principal: identificación, registro y check-in del paciente con notas de RNF y atributos de calidad.

#### 7.4.2 DIA-CMP-0001: Nivel 2 (Descomposición en carriles de responsabilidad)

El diagrama de Nivel 2 descompone formalmente, en una **única vista**, las actividades con lógica interna modelable del Nivel 1, construido íntegramente con las primitivas vectoriales de Typst y conforme a las buenas prácticas UML 2.5: **carriles de partición** (*Activity Partitions*) para delimitar la responsabilidad del actor ACT-0003 (Recepcionista) frente a las validaciones del Sistema; verificación de precondiciones de sesión, permisos y conexión contra OMVITAL\_DB\_PACIENTES (ESP-0002); nodos de decisión con guardas [Sí]/[No]; bucle de validación estricta de la fuente **FUE-0004**; nodo de fusión (*merge*) con la tradición del Nivel 1 y notas UML anexadas (RNF-0002, RNF-01, RNF-0001). El flujo se sustenta en las instancias EDU-0001/0029, ILA-0001/0002/0020 y ESP-0001/0002/0003/0004/0005/0030/0031 del banco de datos database/. Las actividades «1. Solicitar identificación del paciente» y «7. Continuar con el proceso de atención» se conservan como cajas negras de entrada/salida del módulo.

### DIA-CMP-0001 — Descomposición de actividades (Nivel 2)

Identificar (ESP-0003) · Consultar ficha (ESP-0004/0005) · Registrar (ESP-0001/0002/FUE-0004) · Check-in (ESP-0030/0031)

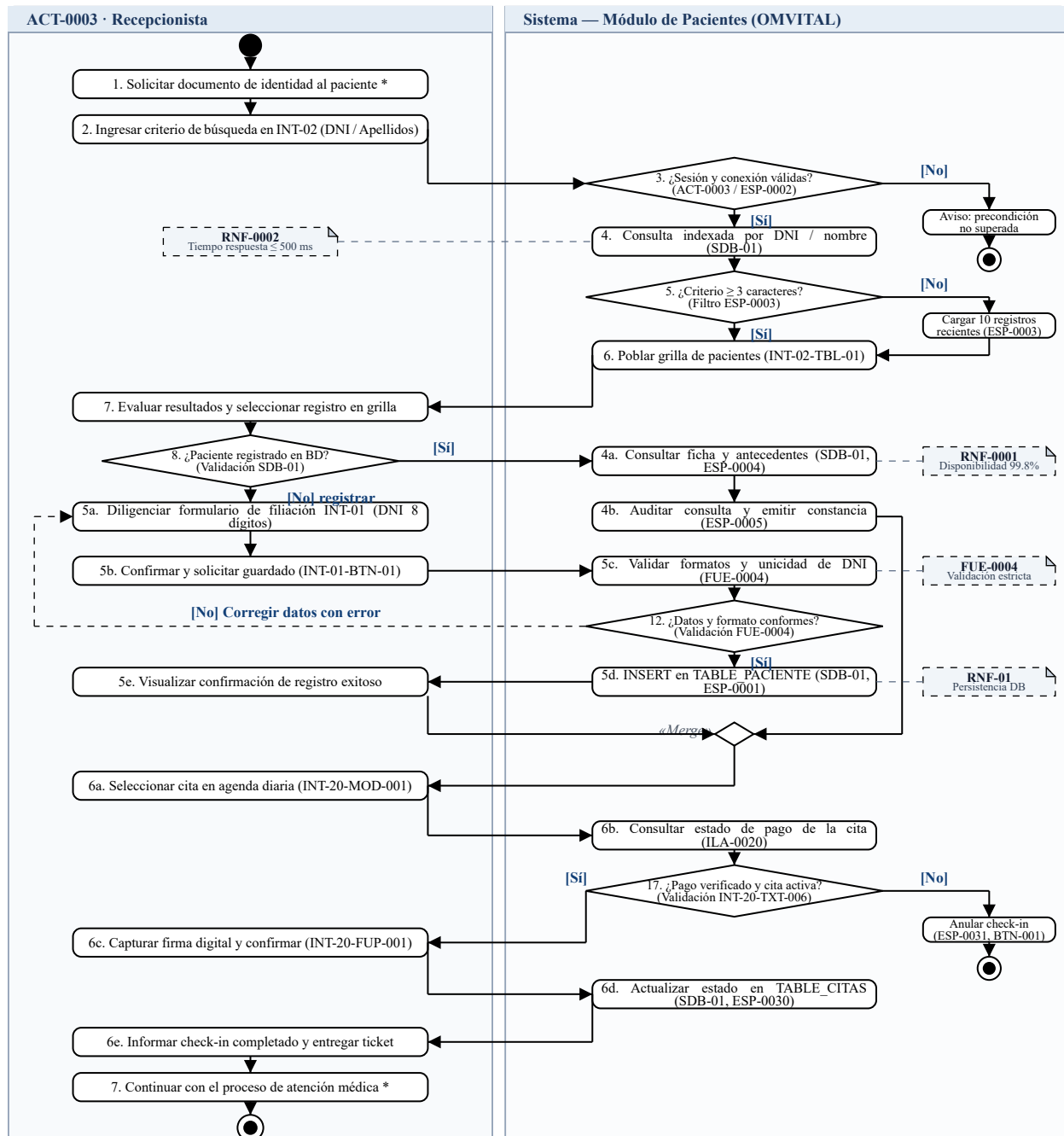


Figura 2: *DIA-CMP-0001*: Diagrama de comportamiento de Nivel 2 (UML 2.5): descomposición detallada de «2. Identificar paciente» (ESP-0003), «4. Consultar / cargar ficha del paciente» (ESP-0004 / ESP-0005), «5. Registrar nuevo paciente» (ESP-0001 / ESP-0002 / FUE-0004) y «6. Iniciar check-in en agenda diaria» (ESP-0030 / ESP-0031), con carriles de proceso Recepcionista/Sistema, guardas [Si]/[No] y bucle de validación FUE-0004; conserva la decisión y el nodo de fusión del Nivel 1.

## 8 Conclusiones

Escribir la conclusión del diseño.

### 8.1 Del marco conceptual

### 8.2 Del producto

## 9 Observaciones

Incluir las observaciones al modelo es decir aquellos juicios que no son convincentes del modelo conceptual o aquellos RNF que son preocupantes porque no se puedan cumplir.

## Bibliografía

- [1] J. Pluas Cercado, «Implementación de un Sistema Informático para la Gestión y Organización de Historial Clínico de Pacientes en la Clínica Nuestra Señora de las Mercedes del Cantón Pedro Carbo», Master's thesis, Jipijapa, Ecuador, 2022.
- [2] K. Parrales Pilligua, «Desarrollo de un Sistema de Agendamiento de Citas Médicas en el Centro de Salud de Ayampe con Tecnologías de Software Libre», Master's thesis, Guayaquil, Ecuador, 2025.
- [3] R. Casanova, F. A. Villa-Garzon, y J. W. Branch-Bedoya, «Architectural patterns for health information systems: a systematic review», *Frontiers in Digital Health*, vol. 7, p. 1694839, 2025.
- [4] S. Vaz, C. Rodrigues, C. Pereira, y A. Moreira-Rosário, «Systematic review of the use and challenges of electronic health records in physiotherapy practice», *BMJ Open*, vol. 15, n.º 7, p. e097649, 2025.
- [5] M. Secaira Zambrano, «Desarrollo de un Sistema Web para la Gestión de Pacientes y Automatización de Recordatorios de Citas Odontológicas», 2024.

## 10 Anexos

### 10.1 Versionamiento de la arquitectura

La presente sección documenta el control de versiones de los diagramas de comportamiento del sistema OMVITAL. Cada versión registra la ficha técnica del diagrama: código, requisitos no funcionales vinculados, contexto/módulo, proceso representado, versión, autor, fecha, justificación, estado y códigos de artefactos asociados. La versión vigente es la 2.0.0 (*DIA-CMP-0001*), construida íntegramente con primitivas vectoriales de Typst conforme al estándar UML 2.5; la versión previa 1.0.1 (*DIA-ARQ-0001*) corresponde a la línea base del caso de estudio, elaborada en formato imagen bajo notación C4 de Nivel 1.

#### 10.1.1 Versión 1.0.1

##### *Ficha técnica — DIA-ARQ-0001 (Diagrama de Comportamiento C4 Nivel 1)*

| Elemento / Campo                 | Especificación del Artefacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del diagrama</b>       | DIA-ARQ-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Requisitos no funcionales</b> | RNF-01, RNF-02, RNF-03, RNF-05, RNF-06, RNF-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Contexto / Módulo</b>         | Módulo de Atención Clínica y Flujo Asistencial Ambulatorio / Diagrama de Comportamiento (C4 Nivel 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proceso representado</b>      | Flujo dinámico integral de atención ambulatoria del paciente: abarca la admisión y búsqueda con validación de consentimiento informado, el procedimiento de Check-in con verificación síncrona de saldo de sesiones ante la API Financiera, el monitoreo y ocupación de camillas en tiempo real, la ejecución de la terapia física con aplicación de protocolos y detección de banderas rojas clínicas, el registro atómico en la historia clínica y la emisión de constancias certificadas con firma digital y envío multicanal (Correo y WhatsApp). |
| <b>Versión</b>                   | 1.0.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Autor</b>                     | AUT-0003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Fecha</b>                     | 17/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Justificación</b>             | Permite modelar las transiciones de estado, las condiciones de guarda del negocio y la interacción temporal entre los roles del centro (Recepcionista, Paciente, Fisioterapeuta) y los microservicios externos, asegurando que las reglas de contingencia médica y validaciones financieras se ejecuten sin comprometer la consistencia de los datos clínicos.                                                                                                                                                                                        |

| Elemento / Campo            | Especificación del Artefacto                                                                                                                                     |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Estado</b>               | Concluido                                                                                                                                                        |
| <b>Código de artefactos</b> | DIA-CMP-0001 (vinculado a EDU-0001, EDU-0002, EDU-0005, EDU-0006, EDU-0025, EDU-0029, EDU-0031, EDU-0032 y sus respectivas especificaciones ESP-0001 a ESP-0040) |

El diagrama se compone de tres láminas que cubren el flujo ambulatorio completo de la atención del paciente, presentadas a continuación:

**DIA-CMP-0001 — Parte 1 de 3**  
Identificación y check-in del paciente

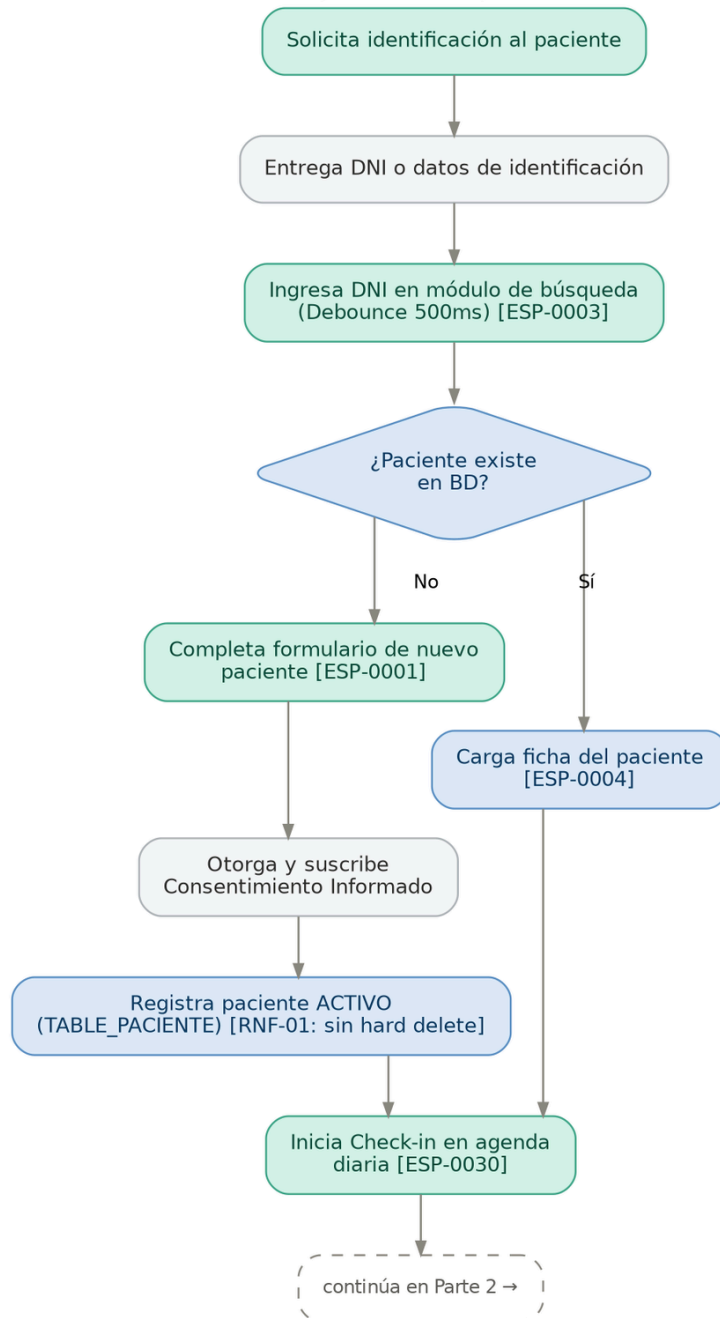


Figura 3: *DIA-ARQ-0001* versión 1.0.1: Lámina 1 de 3 — admisión y búsqueda del paciente con validación del consentimiento informado y verificación síncrona del saldo de sesiones ante la API Financiera.

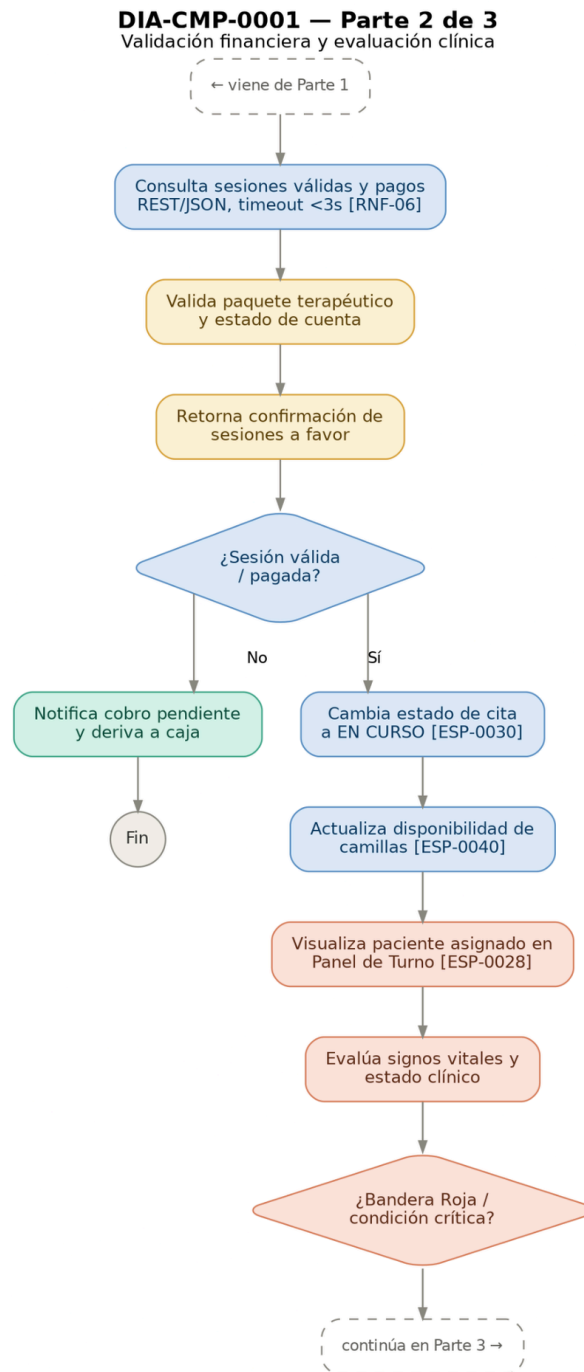


Figura 4: *DIA-ARQ-0001* versión 1.0.1: Lámina 2 de 3 — monitoreo y ocupación de camillas en tiempo real con ejecución de la terapia física, aplicación de protocolos y detección de banderas rojas clínicas.

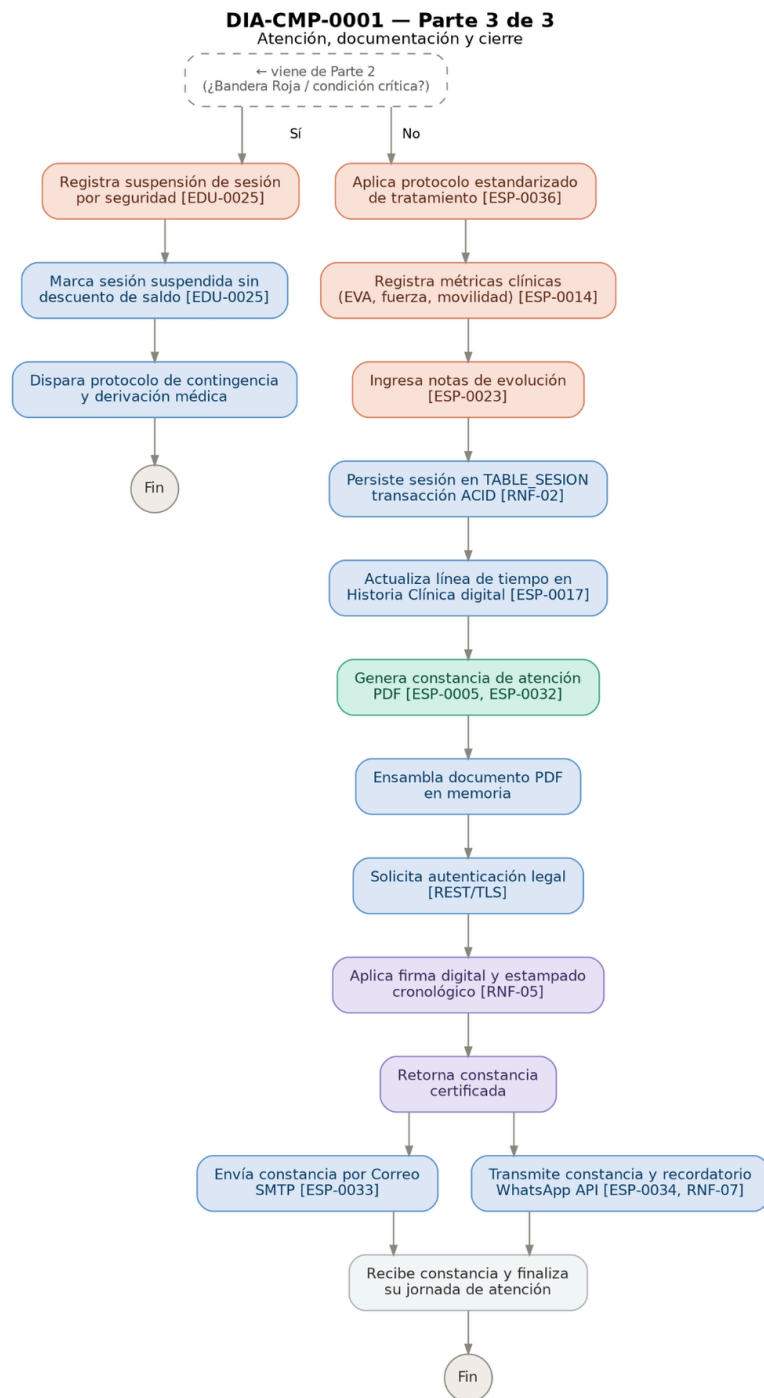


Figura 5: *DIA-ARQ-0001* versión 1.0.1: Lámina 3 de 3 — registro atómico en la historia clínica y emisión de constancias certificadas con firma digital y envío multicanal (Correo y WhatsApp).

### 10.1.2 Versión 2.0.0

*Ficha técnica — DIA-CMP-0001 (Diagrama de Comportamiento UML 2.5, Nivel 1 y Nivel 2)*

| Elemento / Campo                 | Especificación del Artefacto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código del diagrama</b>       | DIA-CMP-0001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Requisitos no funcionales</b> | RNF-0001 (Disponibilidad 99.8%), RNF-0002 (Tiempo de respuesta $\leq 500$ ms), RNF-01 (Persistencia / sin borrado físico)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Contexto / Módulo</b>         | Módulo de Gestión y Recepción de Pacientes (OM-VITAL) / Diagrama de Comportamiento (UML 2.5) — Nivel 1 (visión funcional de caja negra) y Nivel 2 (descomposición en carriles de responsabilidad)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proceso representado</b>      | Flujo de control de identificación, registro y check-in del paciente: solicitud del documento de identidad e ingreso del criterio de búsqueda (INT-02) con validación de precondiciones de sesión, permisos y conexión (ESP-0002); consulta indexada por DNI con filtro de $\geq 3$ caracteres y carga de registros recientes (ESP-0003); bifurcación principal según la existencia del paciente en BD con guardas [Sí]/[No]: por la rama [Sí] consulta de ficha y antecedentes con auditoría y emisión de constancia (ESP-0004 / ESP-0005), y por la rama [No] registro de nuevo paciente con validaciones estrictas de la fuente FUE-0004 (ESP-0001 / ESP-0002 / FUE-0004); convergencia formal en nodo de fusión (Merge); check-in con verificación síncrona del estado de pago de la cita ante la API (ILA-0020), captura de firma digital, actualización del estado de la cita y anulación de asistencia (ESP-0030 / ESP-0031). |
| <b>Versión</b>                   | 2.0.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Autor</b>                     | AUT-0003, AUT-0001, AUT-0007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Fecha</b>                     | 21/09/2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Justificación</b>             | Formaliza la secuencia lógica, el flujo de control y las decisiones operativas del módulo mediante el estándar UML 2.5: nodo inicial, nodos de acción, nodos de decisión con guardas [Sí]/[No], nodo de fusión, notas UML de calidad (RNF) y nodo final de actividad. El Nivel 2 descompone en carriles la interacción entre el actor ACT-0003 (Recepcio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Elemento / Campo            | Especificación del Artefacto                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | nista) y el Sistema, incorporando precondiciones, el bucle de validación FUE-0004 y la verificación financiera síncrona, garantizando que las reglas de negocio y las validaciones financieras se ejecuten sin comprometer la consistencia de los datos clínicos. |
| <b>Estado</b>               | Concluido                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Código de artefactos</b> | DIA-CMP-0001 (definido en diagrama/diagrama-nivel-1.typ y diagrama/diagrama-nivel-2.typ; vinculado a EDU-0001, EDU-0029, ILA-0001, ILA-0002, ILA-0020, ESP-0001, ESP-0002, ESP-0003, ESP-0004, ESP-0005, ESP-0030, ESP-0031)                                      |

La versión vigente abarca las dos vistas de granularidad arquitectónica del artefacto, presentadas a continuación:

## Diagrama de Comportamiento del módulo de Pacientes — Nivel 1

*Identificación, registro y check-in del paciente*

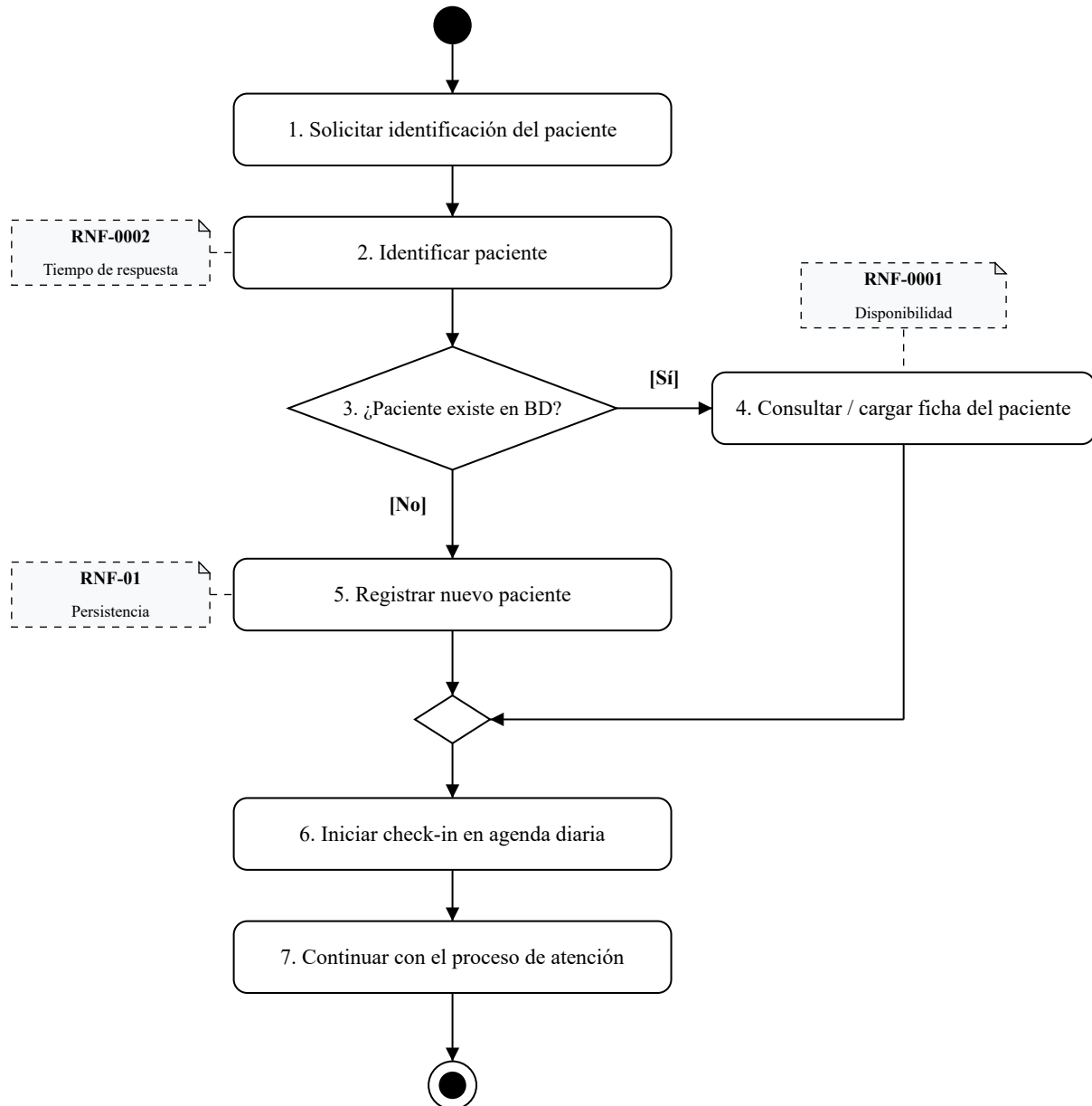


Figura 6: *DIA-CMP-0001* versión 2.0.0: Nivel 1 — visión funcional general de caja negra (UML 2.5). Flujo principal: identificación, registro y check-in del paciente con notas de RNF y atributos de calidad.

### DIA-CMP-0001 — Descomposición de actividades (Nivel 2)

Identificar (ESP-0003) · Consultar ficha (ESP-0004/0005) · Registrar (ESP-0001/0002/FUE-0004) · Check-in (ESP-0030/0031)

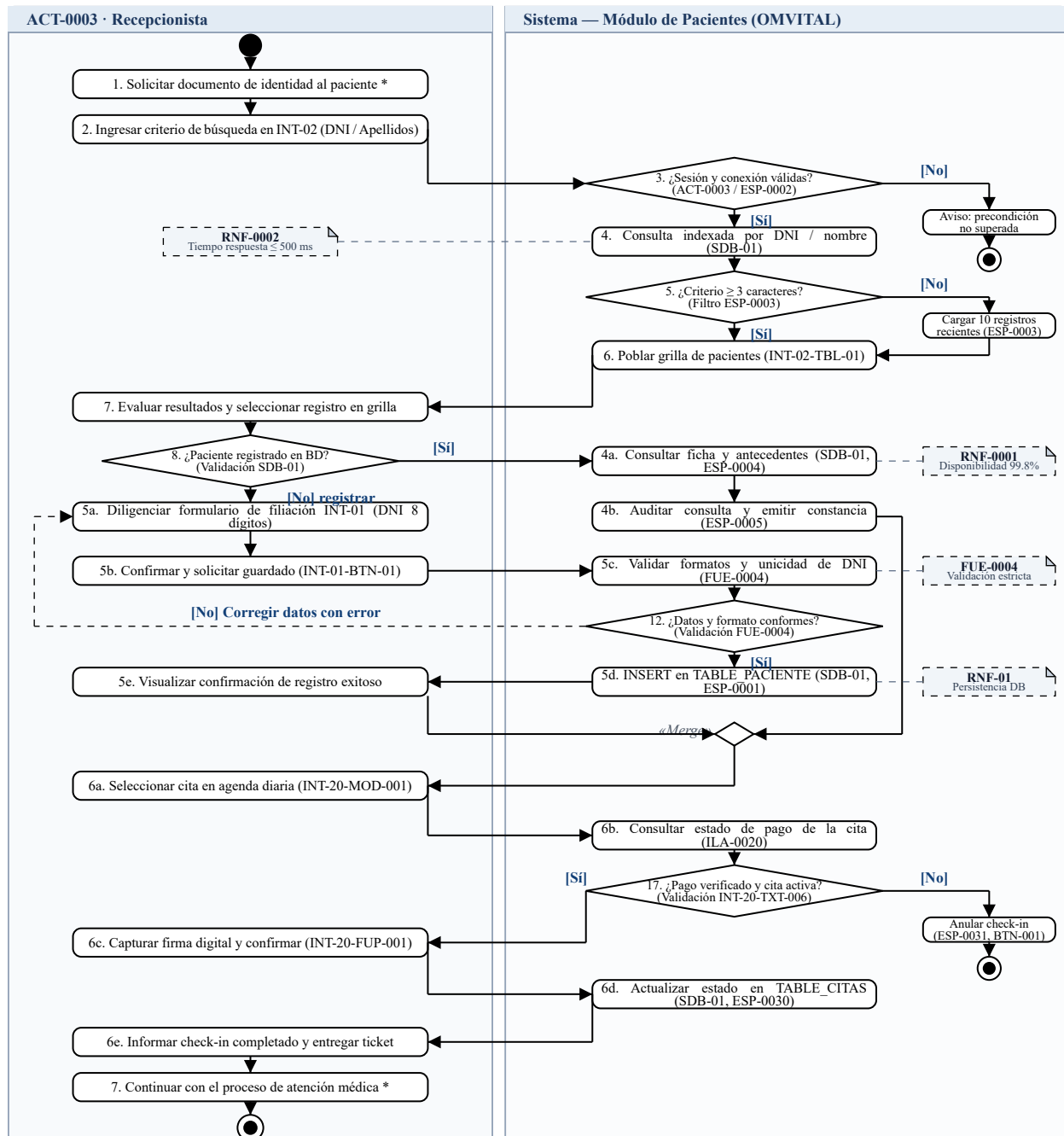


Figura 7: DIA-CMP-0001 versión 2.0.0: Nivel 2 — descomposición en carriles de responsabilidad (UML 2.5): descomposición de «2. Identificar paciente» (ESP-0003), «4. Consultar / cargar ficha del paciente» (ESP-0004 / ESP-0005), «5. Registrar nuevo paciente» (ESP-0001 / ESP-0002 / FUE-0004) y «6. Iniciar check-in en agenda diaria» (ESP-0030 / ESP-0031), con carriles Recepcionista/Sistema, guardas [Si]/[No] y bucle de validación FUE-0004.